

군 특화 AI 프로젝트 과정 최종발표회

환경 적응성 강화를 위한 강화학습 기반 UAV 경로계획 최적화 연구

이동환 교수님 연구실
공군 대위 김도윤



CONTENTS



CHAPTER

01

프로젝트 개요 및 주제 선정 배경

CHAPTER

02

단일 UAV 경로계획 환경 구축 및 분석

CHAPTER

03

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석

CHAPTER

04

군 환경 적용 다중 UAV 경로계획

CHAPTER

05

UAV 군집화 및 군집 경로계획

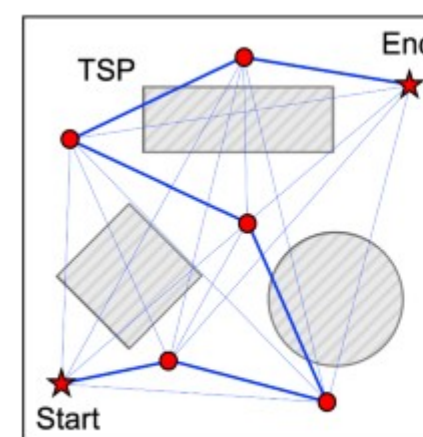
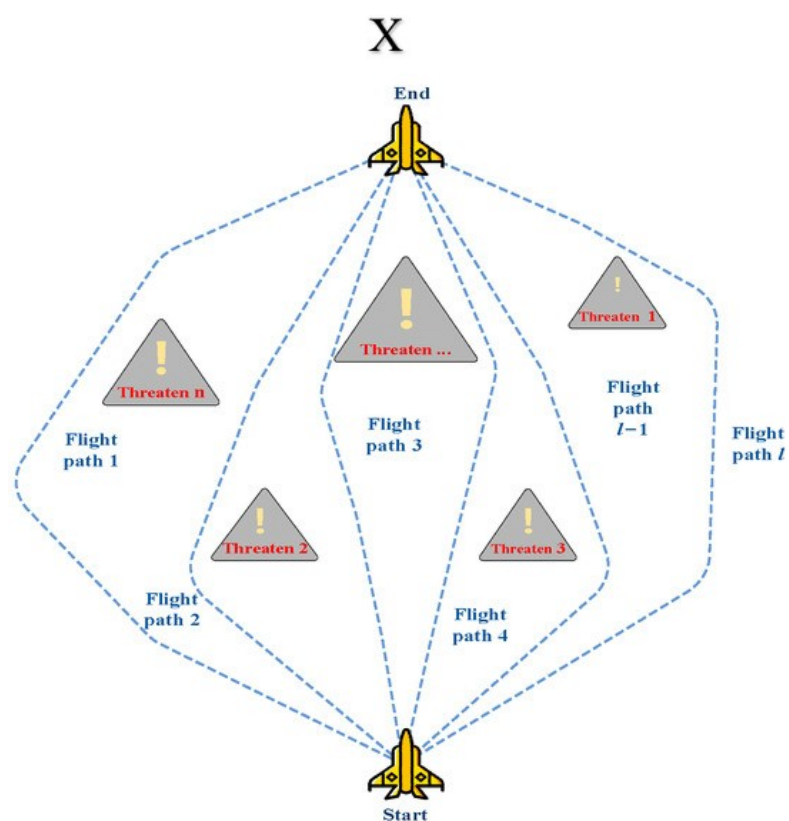
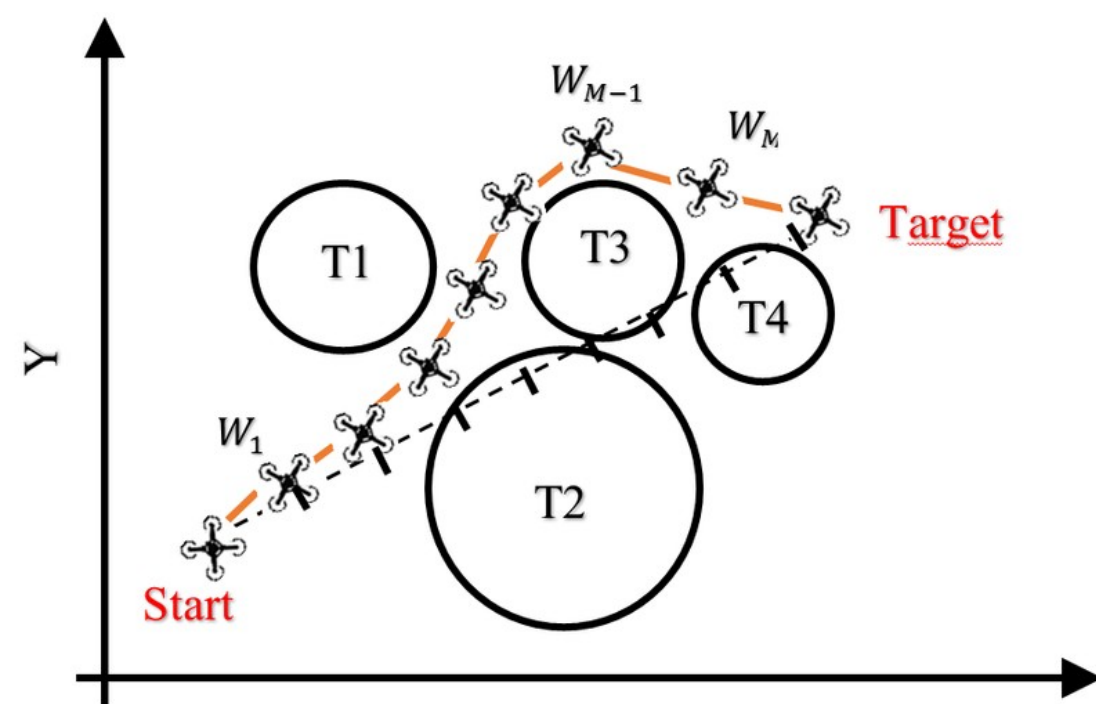
CHAPTER

06

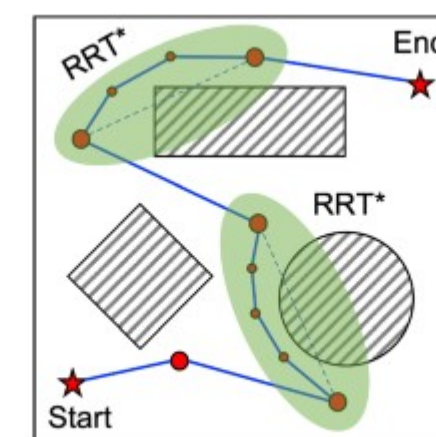
프로젝트 결과



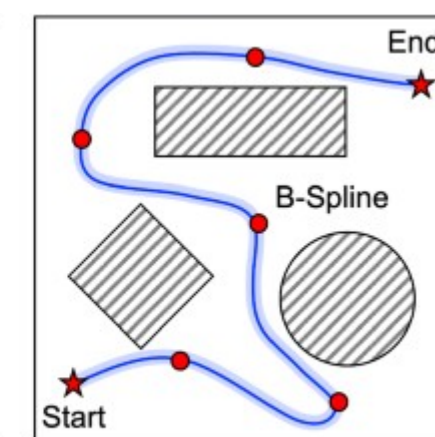
Path Planning



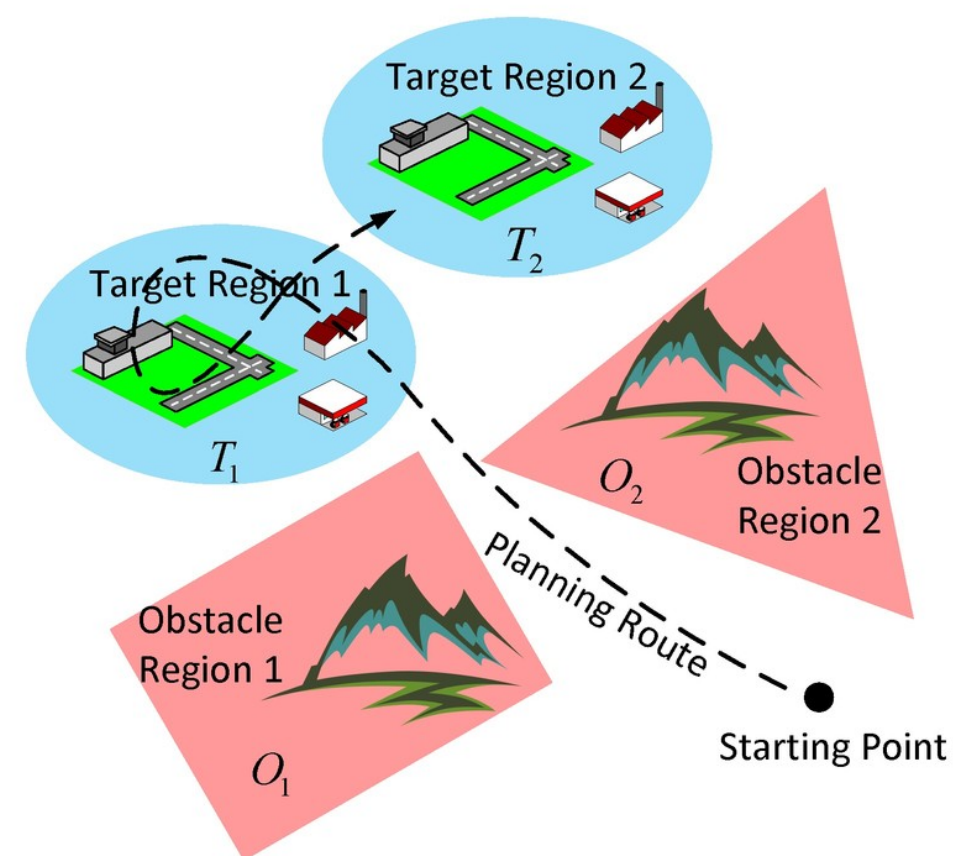
(a)



(b)



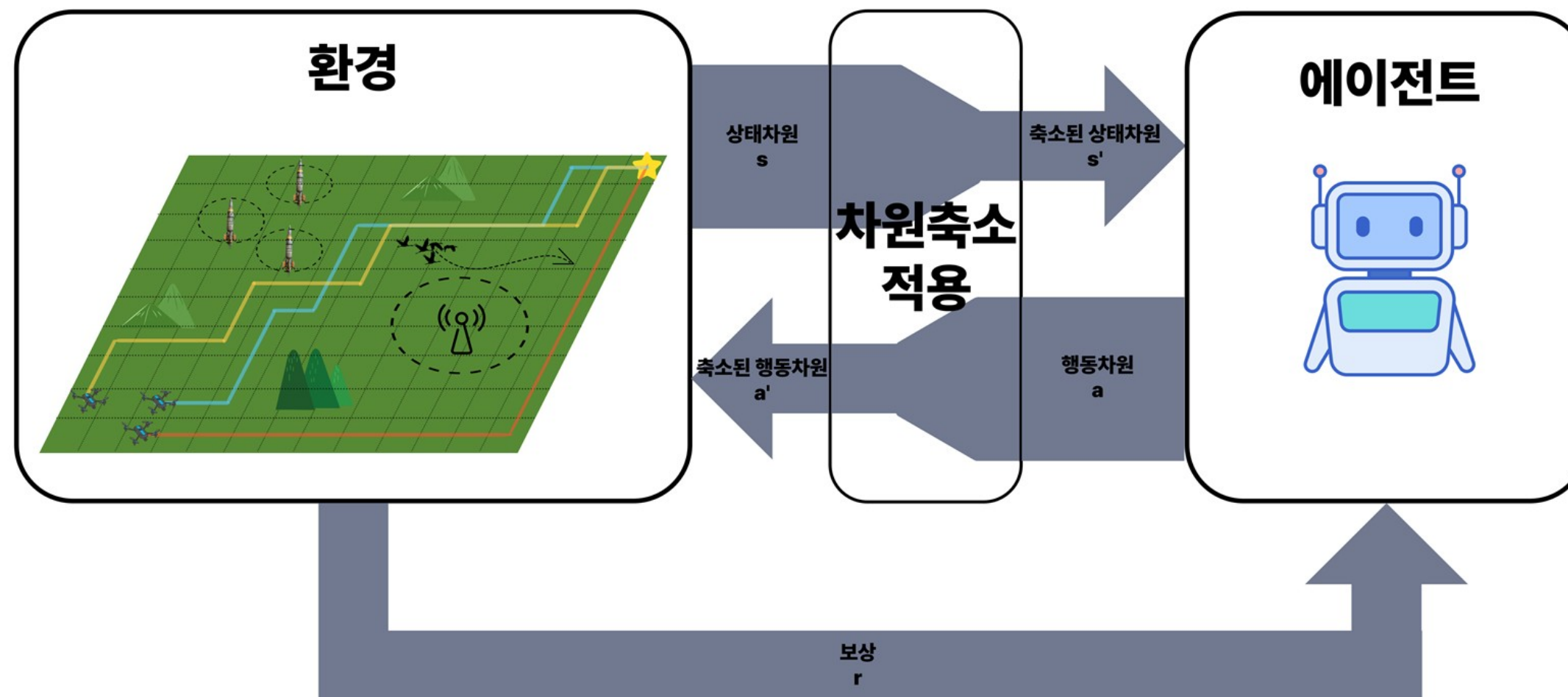
(c)





프로젝트 개요

1. 다중 UAV가 동적이고 군사적 제약이 포함된 환경에서 효율적인 임무 수행을 위한 강화학습 기반 경로계획 알고리즘을 개선한다.
2. 격자 환경에서 일반적인 강화학습 알고리즘 적용 시 발생하는 상태·행동 차원의 조합폭발 문제를 극복하고자 한다.
3. 군집 UAV 환경을 구축하여, 에이전트의 계산 복잡도를 감소시킨다.
4. 다양한 환경변화에도 성능이 유지될 수 있는 적응형 **UAV** 경로계획 시스템을 구축하고자 한다.



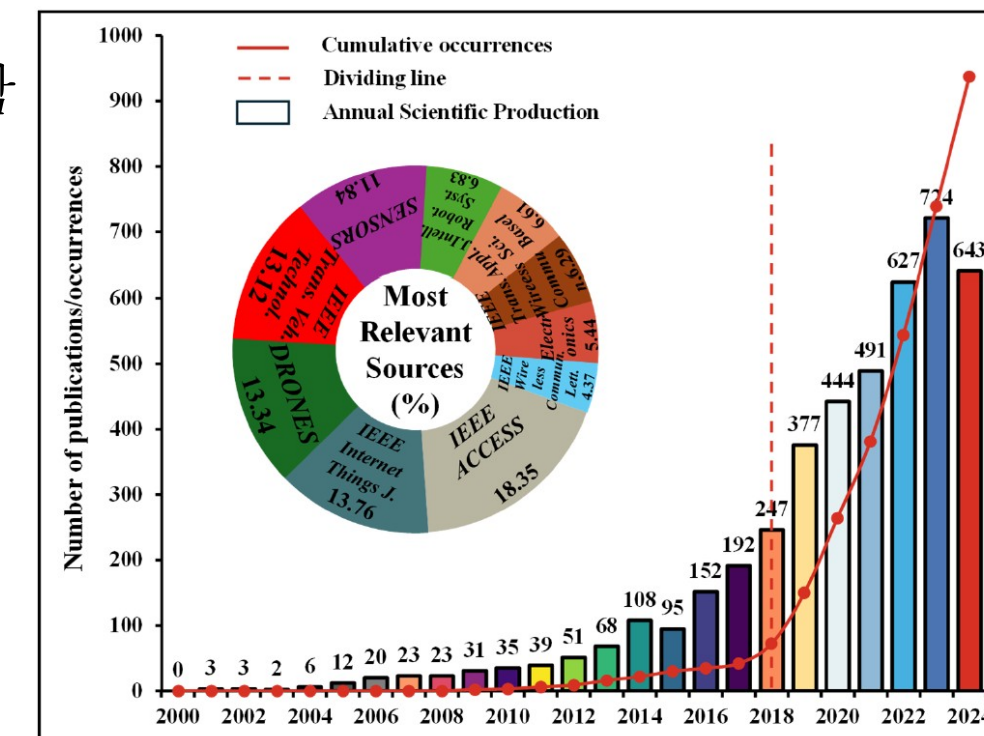
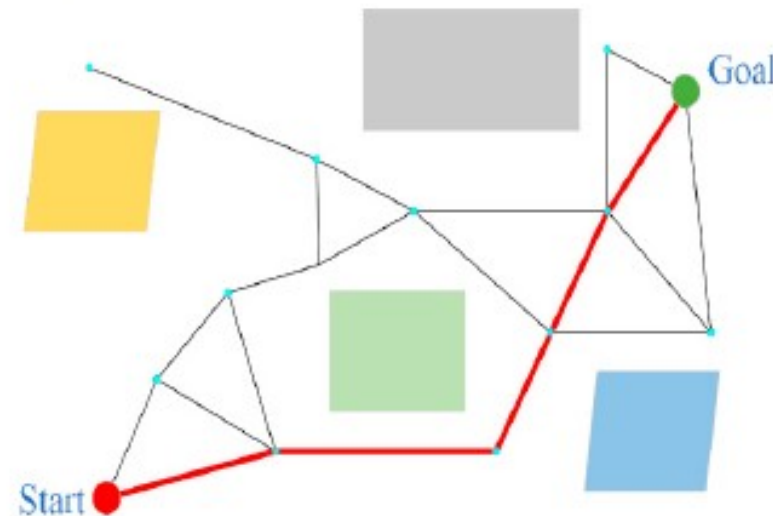
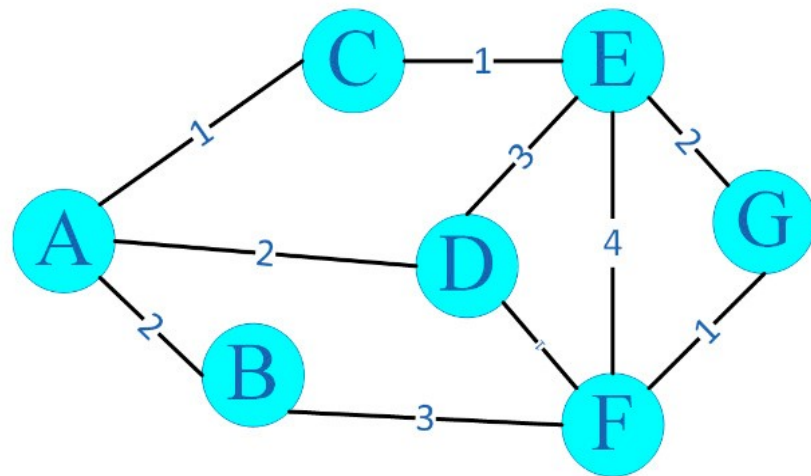
주제 선정 배경



1

Path Planning 연구 필요성

- UAV Path Planning은 1970년대부터 전통적으로 오랜 기간 연구된 주제이며,
- 초반에는 그래프이론 기반인 Dijkstra, Voronoi Diagram, PRM와 PSO, ACO 등 군집형 알고리즘과 접목된 연구가 수행됨
- 기존 방식들은 성능은 좋았으나, 동적인 환경에 대응하기 힘들며 최적의 경로를 탐색하는데 시간이 많이 소요되었으나,
- 기술발전으로 인한 **AI**의 도입으로 최근 10여가 여구가 폭발적으로 증가함



He, Yong, Ticheng Hou, and Mingran Wang. "A new method for unmanned aerial vehicle path planning in complex environments." *Scientific Reports* 14.1 (2024): 9257.

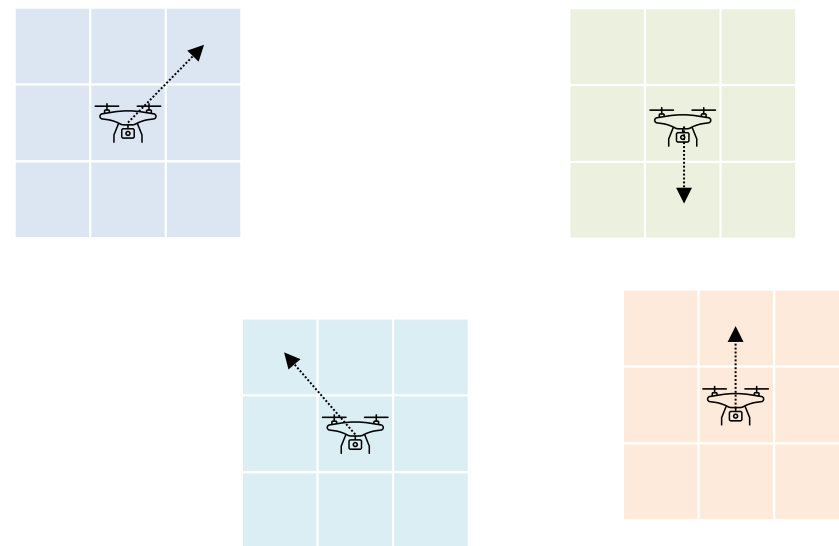
Yang, Yunhong, Xingzhong Xiong, and Yuehao Yan. "UAV formation trajectory planning algorithms: A review." *Drones* 7.1 (2023): 62.



2 주제 선정 배경

- 서베이 논문에서 다중 UAV Path Planning의 차원 폭발 및 복잡성 문제를 제기하며, 연구 필요성에 대한 언급을 하고 있음

- the target from the starting point. The trajectory planning of UAV formation is a complex multi-objective optimization and decision problem under multiple constraints. With the increasing number of UAVs, the analytic space of the problem will increase exponentially. In the study of UAV trajectory planning, the algorithm is the soul of UAV trajectory planning, which is directly related to the efficiency and results of trajectory planning. Compared with single UAV trajectory planning, the complexity of UAV formation trajectory planning is mainly reflected as follows:



하나의 UAV의 경로계획은 여러가지 제약 조건 하에서 **복잡한 다중 목적 최적화 및 결정 문제**를 가지고 있다. UAV 증가에 따라 **분석해야 할 영역은 e^n 으로 증가**하게 된다.

행동: $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 4096$

상태: $25 \times 25 \times 25 \times 25 = 390625$

주제 선정 배경



3 관련 연구 분석

- UAV Path Planning Based on the Improved PPO Algorithm(2022)
 - UAV의 자율 경로계획을 위해, 2D 격자 기반 환경에서 PPO를 활용
 - 본 논문에는 FD-PPO의 개념을 도입시켜, 경로의 길이에 따라 다른 목표 보상을 부여하여 최적 경로를 도
 - 도달 보상/충돌 패널티/경로 길이를 보상함수에 포함시켜 효과성을 확인함
 - 강화학습을 통해 UAV의 경로를 탐색하는 연구였지만, 다중 UAV의 경로탐색에 대한 추가 연구 필요

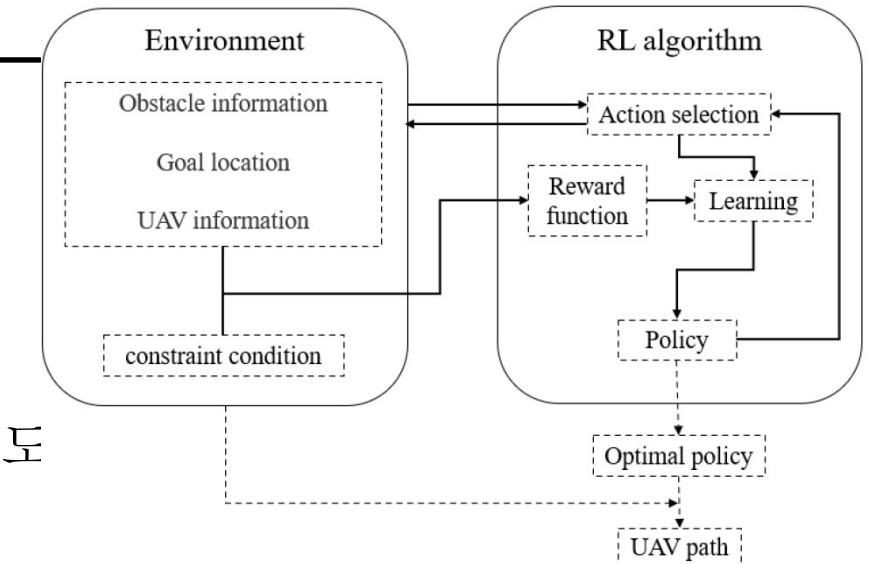
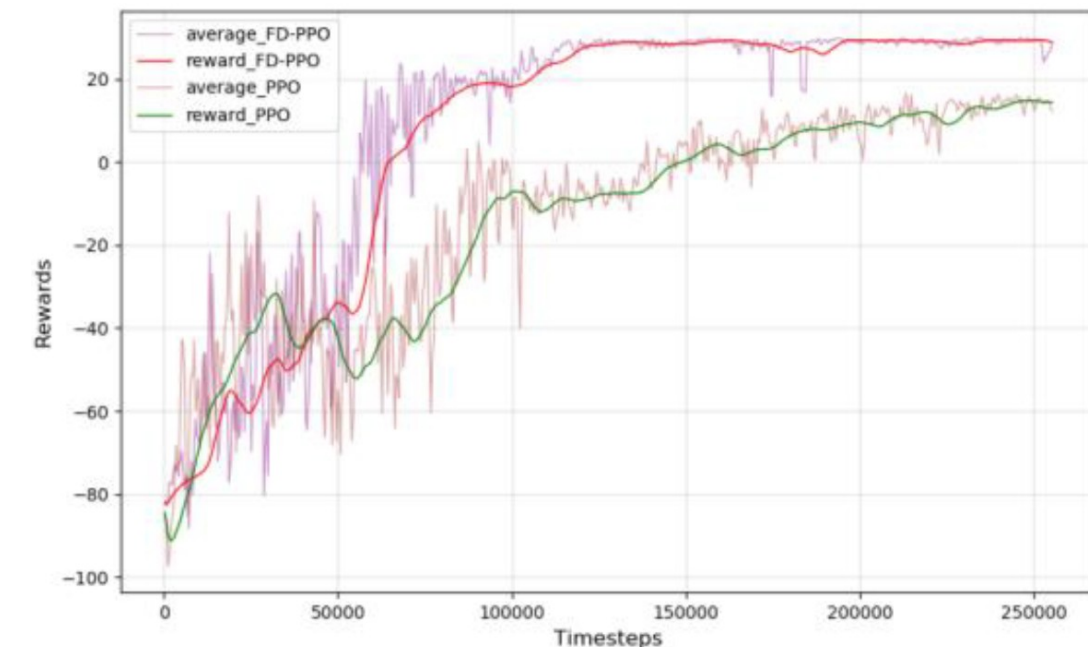
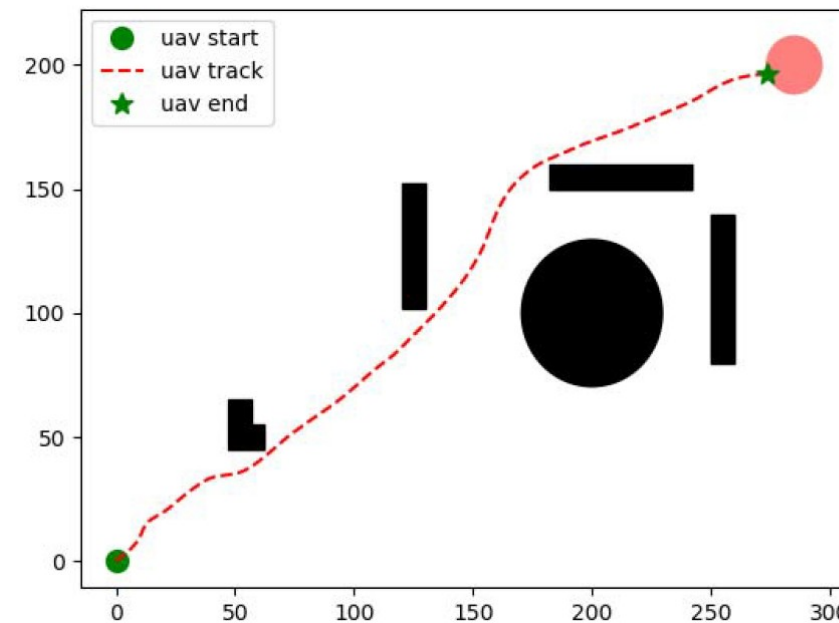
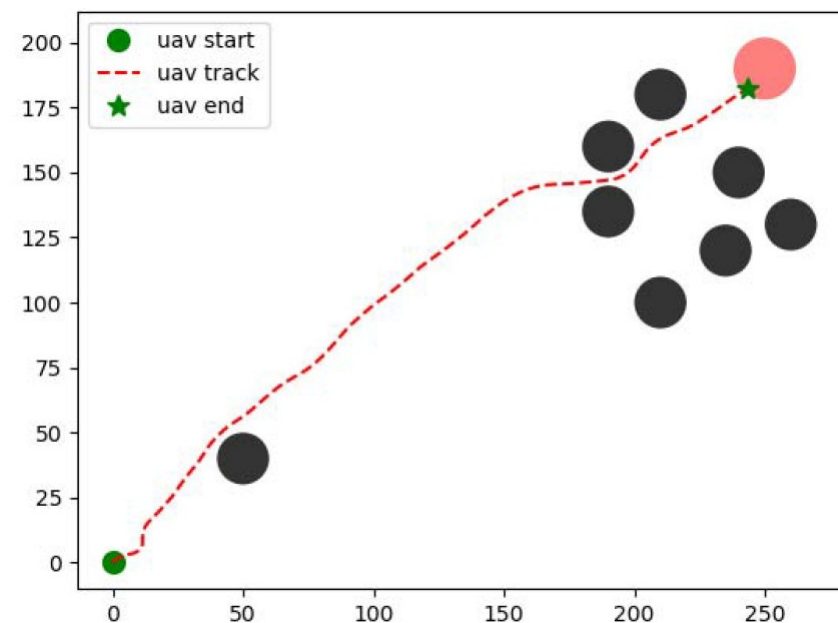


Fig. 2. UAV path planning framework

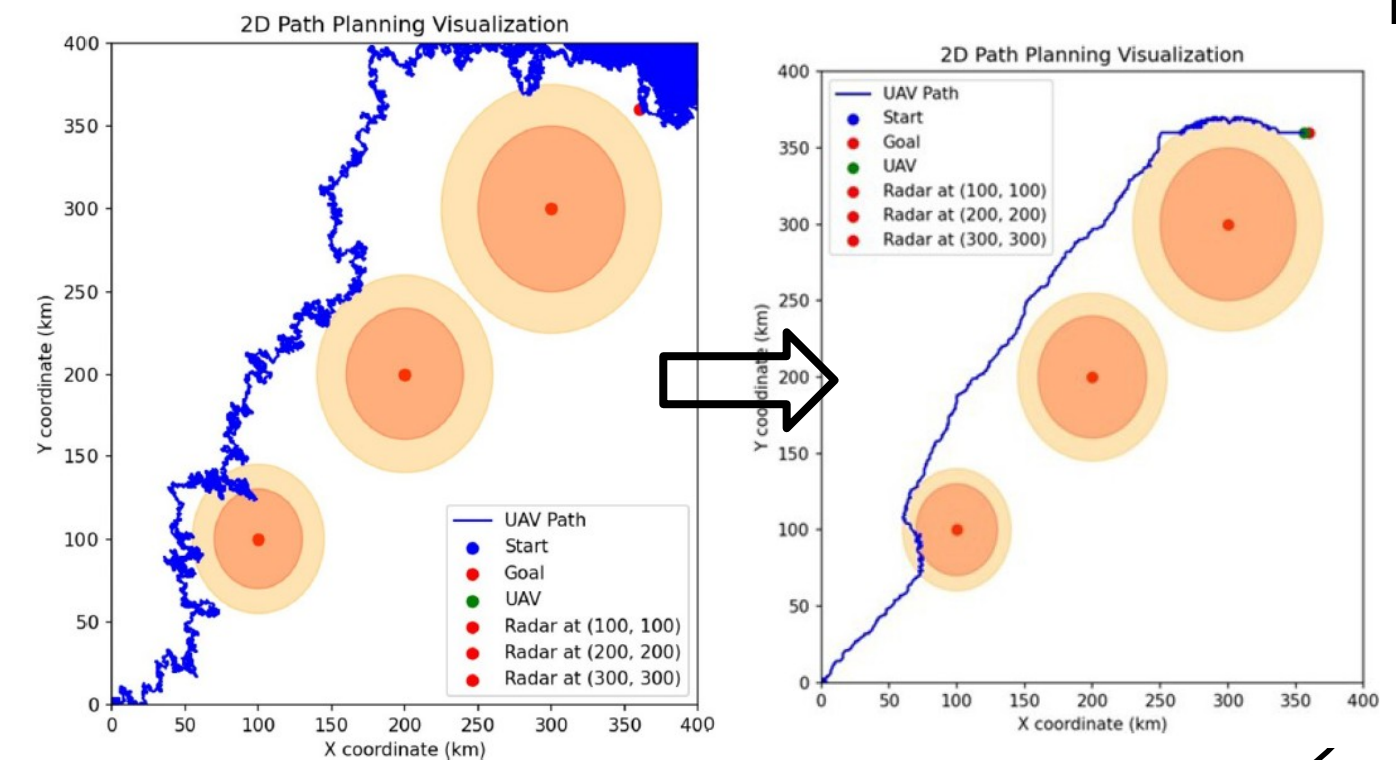
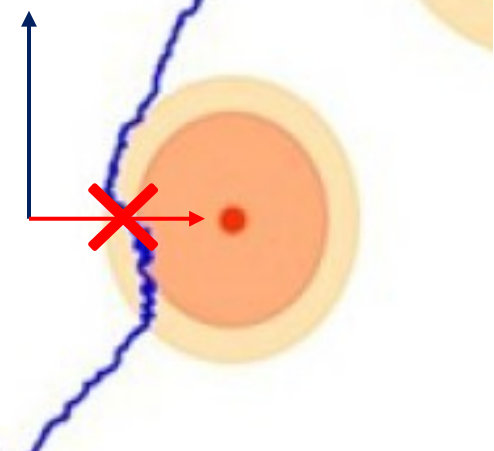




3 관련 연구 분석(계속)

- Flight Plan Optimisation of UAVs with Minimised Radar Observability using PPO(2024)

- 연구 배경: 군사 방공망 환경에서 UAV가 레이더 탐지를 피하며 임무를 완수하는 경로 계획 필요
- 강화학습(FA-PPO)을 기반으로 경로계획을 하며, Action Shaping 기법(행동 조정)을 통해 탐지 확률이 높은 구간으로의 이동을 억제하도록 설계
- 실제 레이더 탐지 제원을 활용하여, 실제 군 환경을 고려한 경로 계획
- 레이더의 탐지 확률이 있으면 단순한 장애물로 인식되게끔 설계가 되어 있음
- 군사환경을 적용하긴 해으나 다양한 환경에 고려하지는 못함



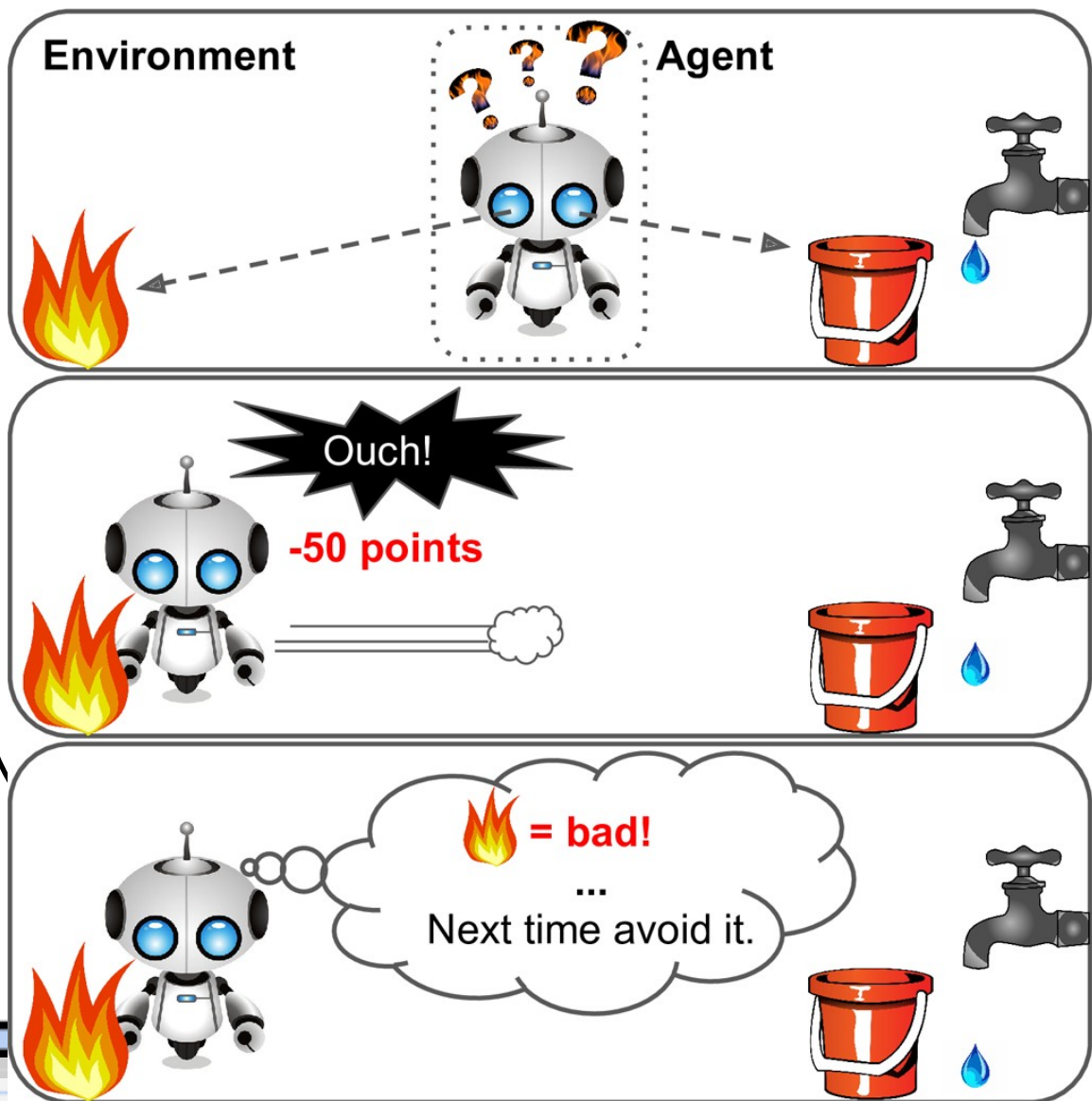
주제 선정 배경



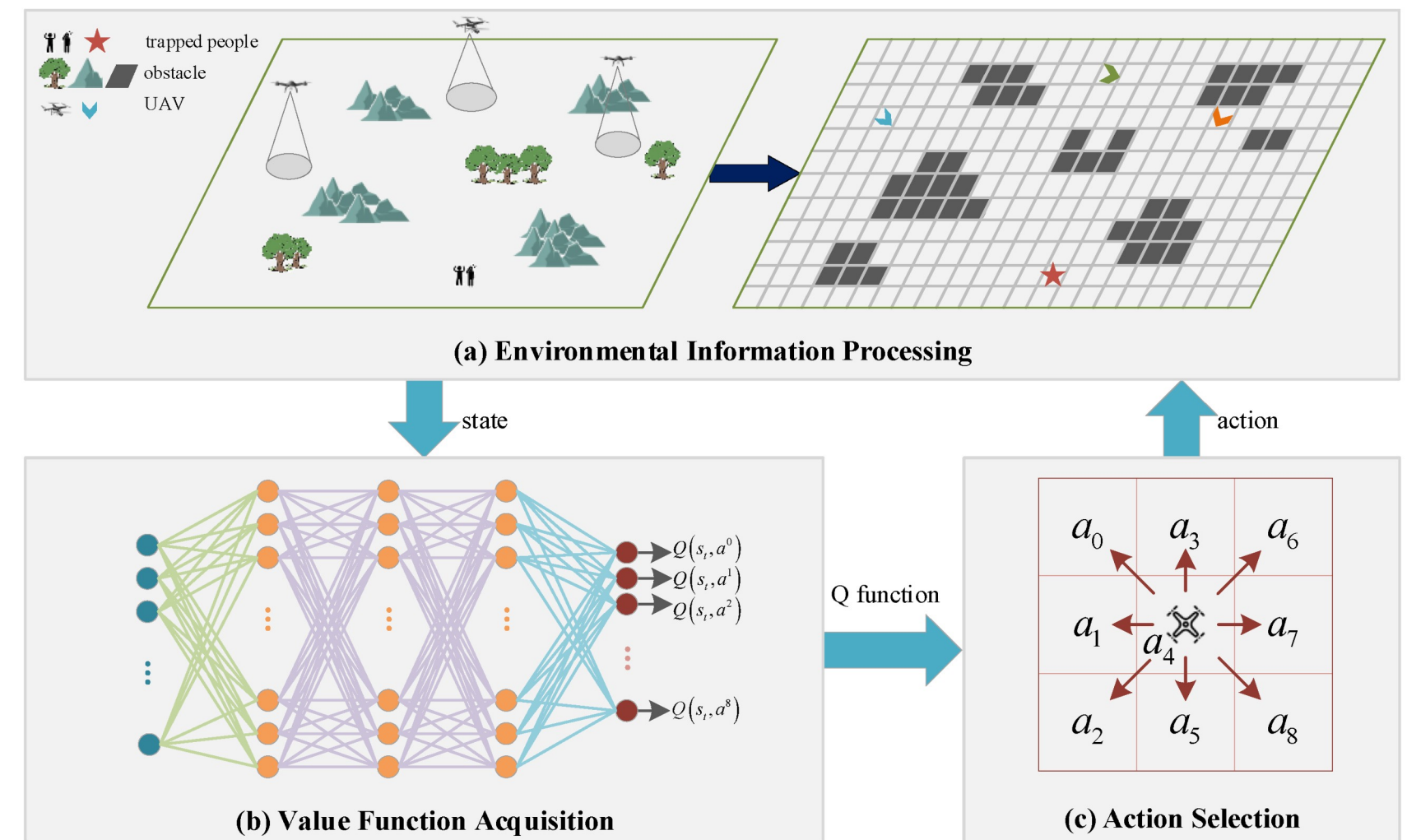
4

프로젝트 핵심 수행 내용

- UAV의 경로탐색에 강화학습 알고리즘 적용
 - 학계에 많이 활용중인 강화학습 알고리즘인 PPO, SAC 등을 활용하여 경로탐색을 수행



- 1 Observe
- 2 Select action using policy
- 3 Action!
- 4 Get reward or penalty
- 5 Update policy (learning step)
- 6 Iterate until an optimal policy is found



주제 선정 배경



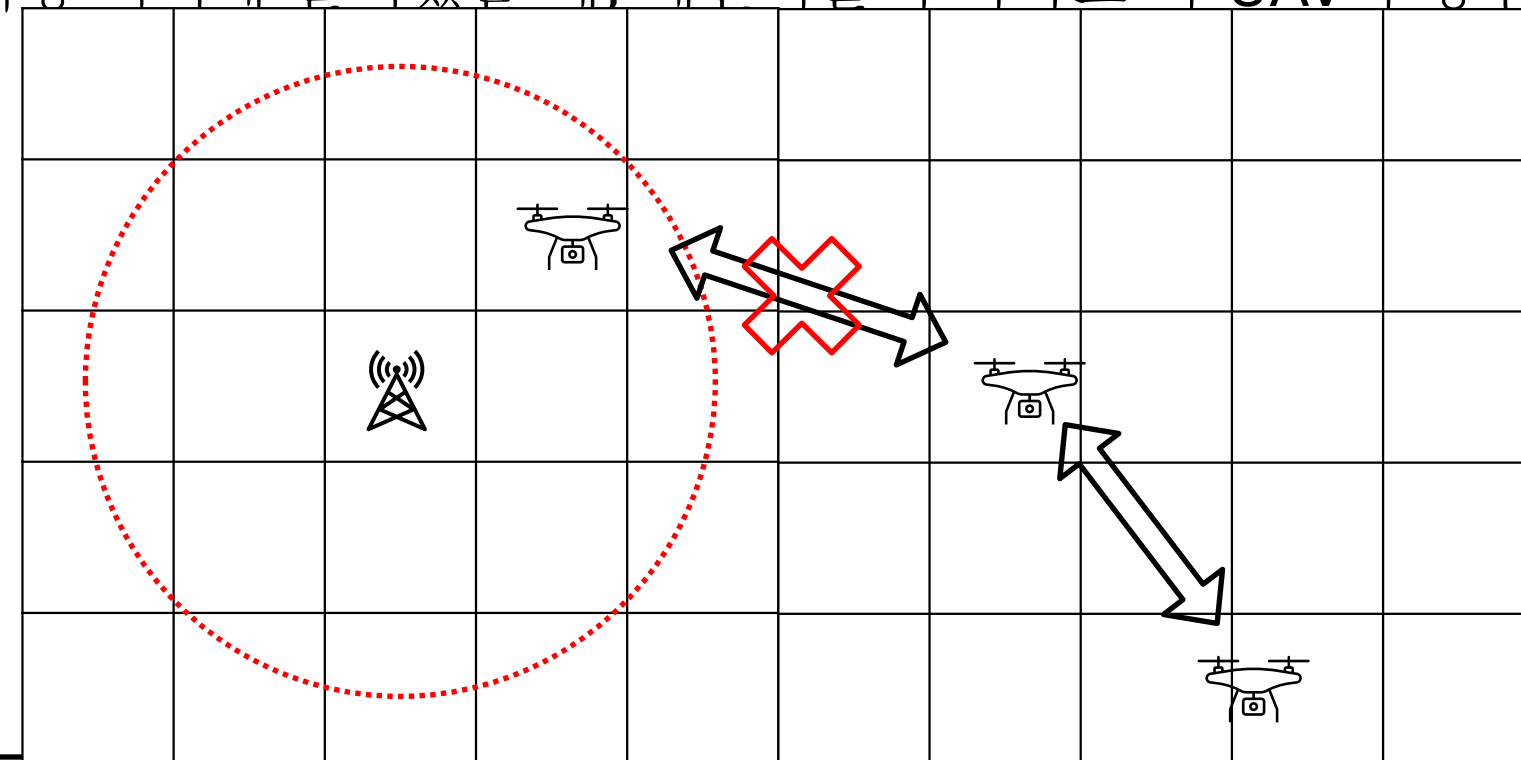
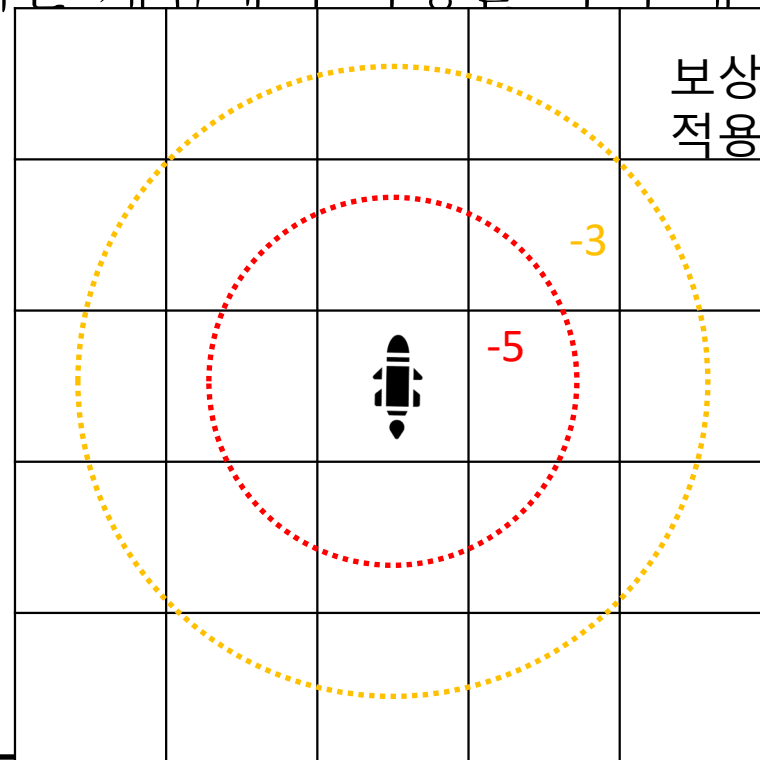
4

프로젝트 핵심 수행 내용

- 기존 군 환경(레이더) 요소 반영 시 단순히 정적 장애물로만 인식되던 한계점 극복 방안 모색

☞ 레이더와 비슷한 특성을 가진 **SAM**(공대지미사일)에 거리별로 보상을 **Shaping**(조정)하여 학습 시 특성이 고려되도록 구현

☞ 기존 개념에서 **SAM 적용** 하여 재밍 상황을 가장해 재밍 지역에 들어갔을 때, **재밍 적용** 패널티를 부여하고 타 **UAV**와 통신 단절



주제 선정 배경

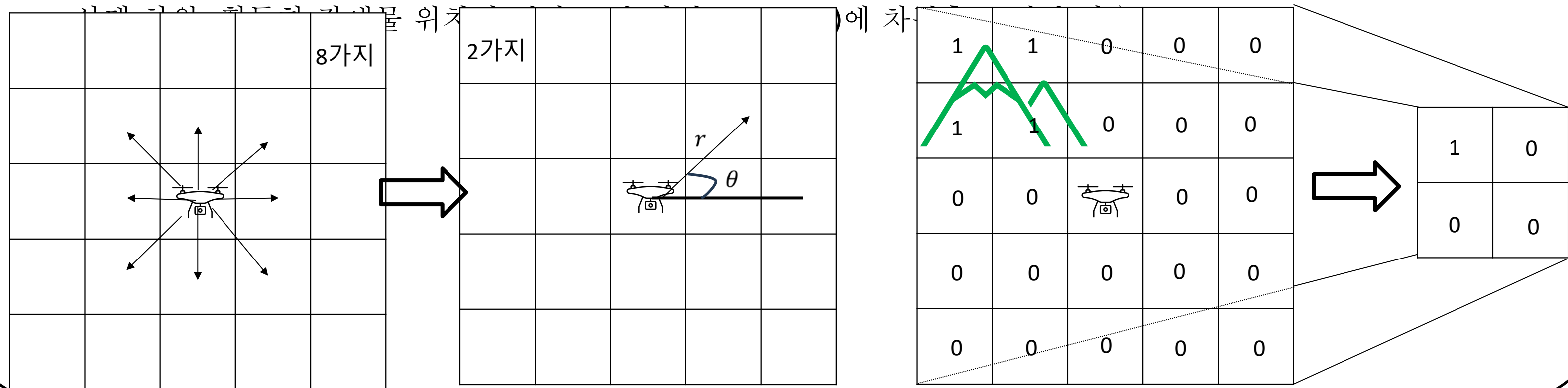


4

프로젝트 핵심 수행 내용

- 기존 격자구조의 Path Planning에서의 계산 복잡도 해결 방안 고안

☞ 행동 차원: 8가지 방향을 결정해야 하는 행동 선택 구조에서 극좌표계를 도입하여 2가지만 결정할 수 있는 구조 선정

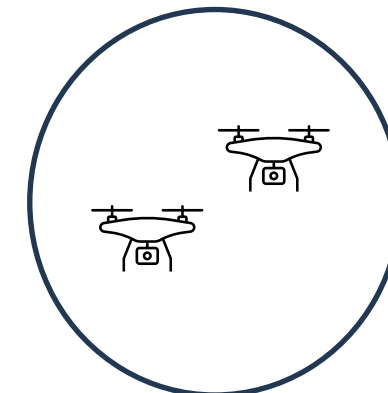
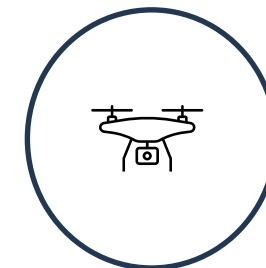
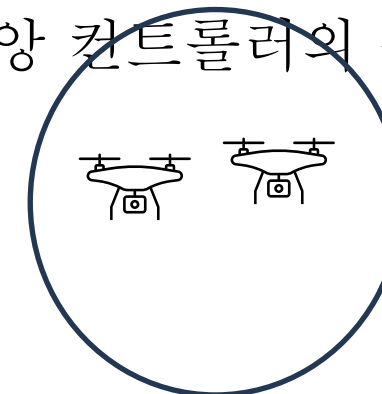
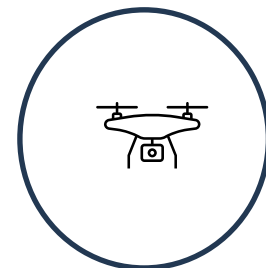
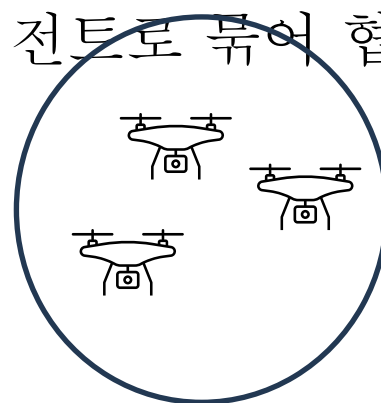
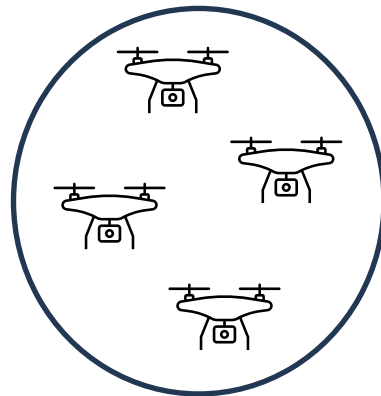




4

프로젝트 핵심 수행 내용

- UAV 간의 거리에 따른 멀티에이전트 군집 형성
 - UAV간 거리가 너무 멀어지면 현실적으로 통신이 원활하다고 볼 수 없기에 현실 환경 반영을 위한 분산형 에이전트 형성
 - 따라서 UAV간의 거리에 따라 멀티에이전트로 묶어 협력하며 정책을 학습하면 중앙 컨트롤러의 부담이 줄어듦



프로젝트 수행 계획 수립



1단계

프로젝트
구체화

시뮬레이션
환경 구축

단일 UAV
환경 경로
탐색 학습
수행

3단계

군사 환경
요소 적용
(SAM, Jam-
ming)

동적 장애물
환경 구현

시뮬레이션
내 군사 환경
시연 구현

2단계

다중 UAV
환경 경로
탐색 학습
수행

멀티
에이전트
강화학습
적용

차원 폭발
문제
해결방안
도출 및 적용

4단계

에이전트
동적 군집
실험

최종 실험
수행

결과 보고서
작성 및
마무리

단일 UAV 경로계획 환경 구축 및 분석

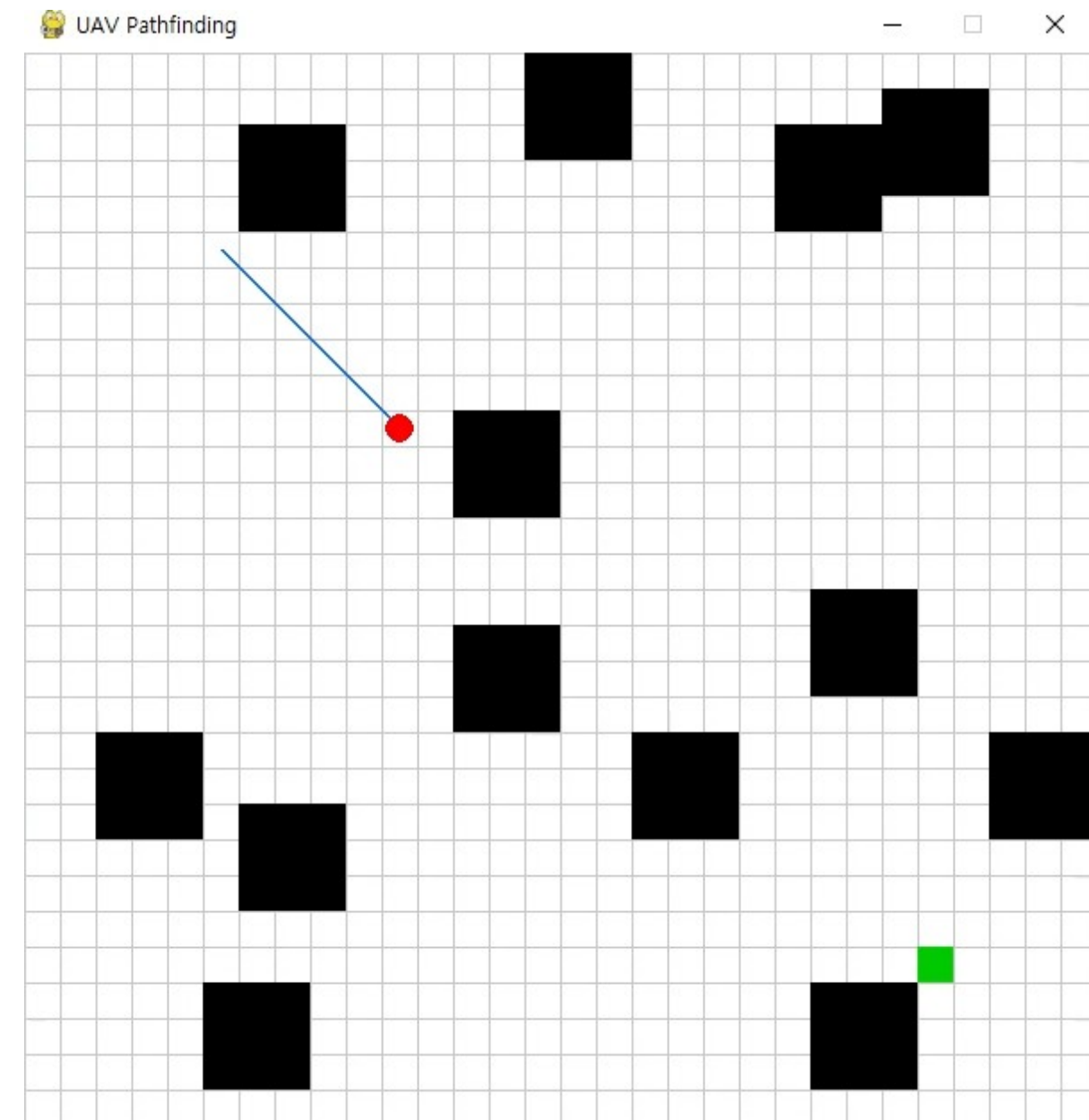


1 학습 환경

- 환경: 2D 격자 기반의 UAV 경로 계획 시뮬레이션 환경(Python 기반)
- 격자 크기: 30 x 30
- 장애물: 크기가 3 x 3인 15개의 정적 장애물
- UAV 관측 가능 영역: Ownship 기준 5개의 격자
- 시작/목표 위치: 5 x 5 / 25 x 25
- 행동공간 8가지(상, 하, 좌, 우, 대각선 4방향)
- 2,000,000번의 스텝 동안 학습 수행
- 적용 알고리즘(이산/연속 복합): A2C, DQN, PPO, SAC, TD3

보	항목	수치	내용
	목표 도달 보상	+500.0	목표 도달 시 부여
	충돌 패널티	-150.0	장애물 충돌 및 경계 밖 이동 시 부여
	스텝 패널티	-0.1	매 스텝마다 부여
	거리 감소 보상	+5.0(목표 접근) / -10.0(목표에서 멀어짐)	목표 지점 접근 및 멀어질 때 부여
	중복 경로 패널티	-10.0	이전에 방문한 격자 재방문 시 부여
	탐험 보상	+0.5	처음 방문하는 격자 도달 시 부여

2 시뮬레이션 예시(PPO)



단일 UAV 경로계획 환경 구축 및 분석



구분	알고리즘	최종 성공률	학습 안정성	주요 특징 및 분석 (그래프 기반)
이산	PPO	최상 (약 98%)	매우 높음	가장 빠르고 안정적으로 성공률이 수렴하며, 평균 보상 등 모든 지표에서 가장 우수한 성능을 보임
	A2C	최상 (약 93%)	양호	PPO와 유사하게 높은 성공률을 보였으나, 획득 보상의 변동성이 PPO보다 다소 크게 나타남
	DQN	하 (약 8%)	매우 낮음	학습에 실패함. 성공률이 오르지 않고 충돌률이 높게 유지되며, 평균 보상이 음수 값에 머무르는 그래프를 보임
연속	PPO	상 (약 82%)	높음	이산 공간과 유사한 높은 성공률과 안정성을 보이며 알고리즘의 강건함(Robustness)을 증명함
	A2C	중 (약 57%)	보통	학습은 진행되었으나, 학습 불안정성과 연속차원 전환으로 최상위권 성능에는 도달하지 못함
	SAC	상 (약 83%)	높음	환경 제약을 극복하고 PPO에 준하는 높은 성공률을 달성함 엔트로피 기반의 강력한 탐색 능력이 인상적인 결과를 이끌어냄
	TD3	중 (약 46%)	보통	유의미한 수준의 학습에는 성공했으나, 다른 연속 모델에 비해 성공률이 낮은 한계를 보임

결과

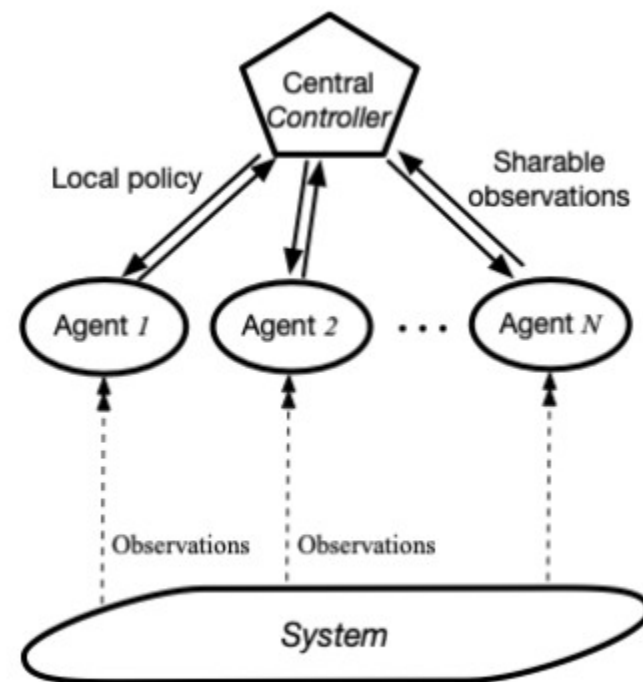
- 본 환경은 격자에서 움직이는 격자환경으로 이산환경으로 구현했을 때 더 좋은 성능을 확인할 수 있음
- 2단계인 UAV로 프로젝트를 확장시에는, 성능이 좋았던 PPO와 A2C, SAC만을 적용하여 진행 예정

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석

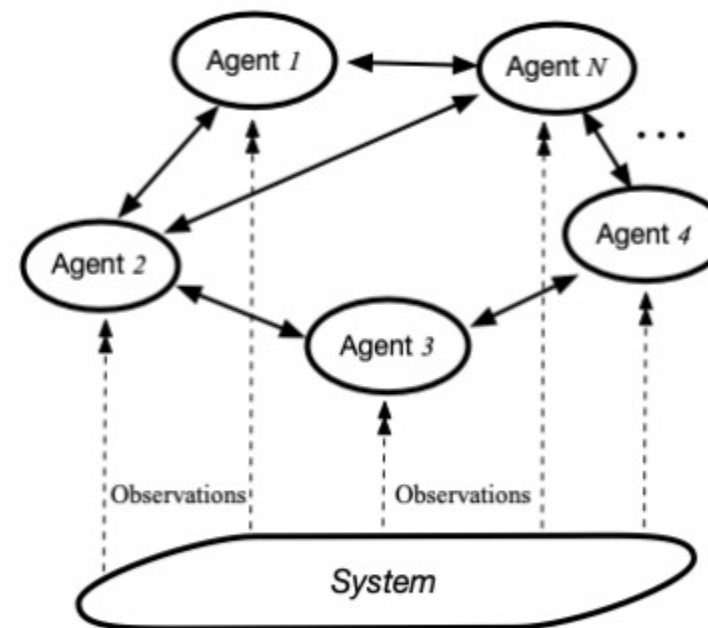


1 멀티 에이전트 도입

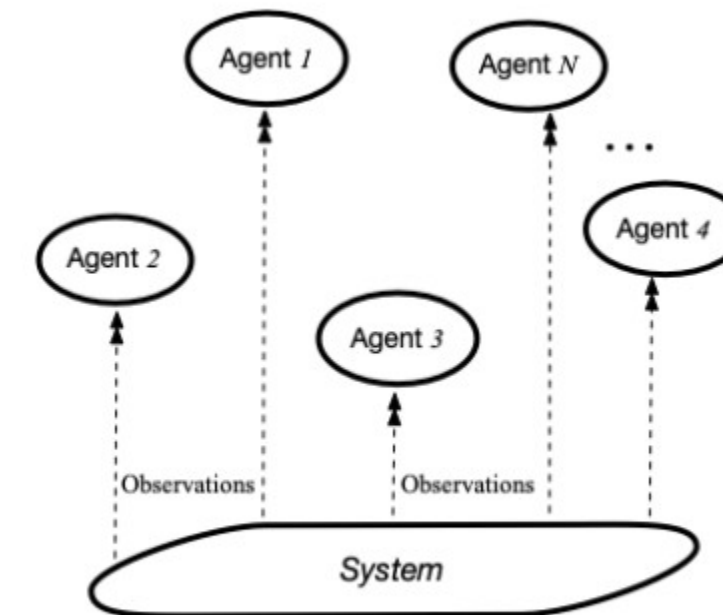
- 멀티 에이전트 강화학습(MARL) 도입을 위한 사전 조사 수행
- MARL은 중앙 컨트롤 유무에 따라 크게 3가지 유형으로 분류 가능



(a) Centralized setting



(b) Decentralized setting with networked agents



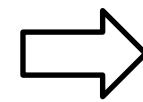
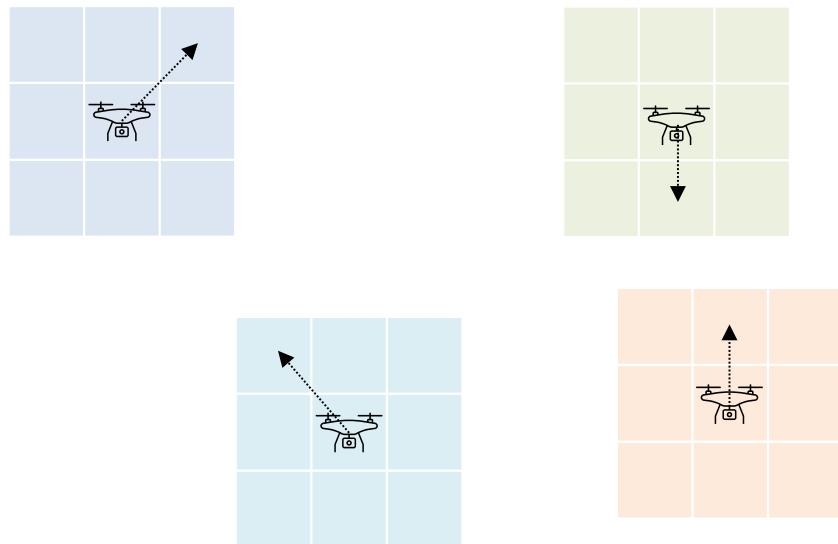
(c) Fully decentralized setting

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



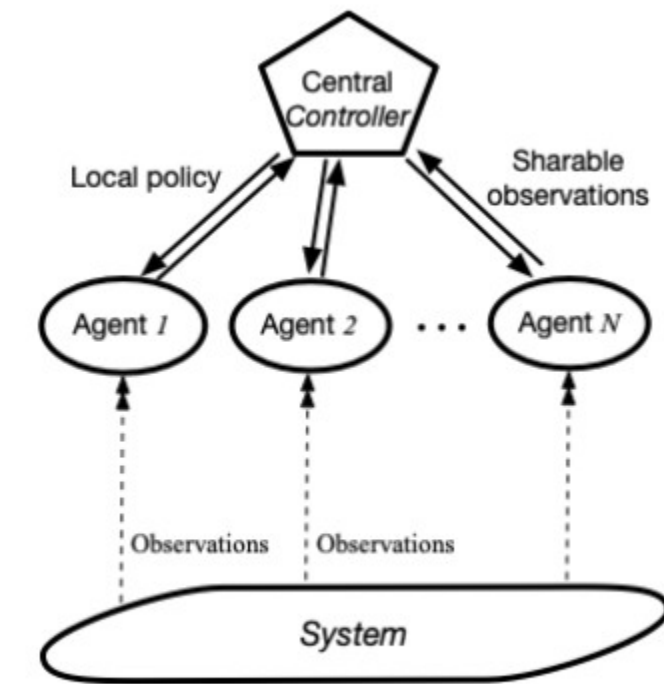
1 멀티 에이전트 도입(계속)

- 본 프로젝트에서는 가장 널리 활용되는 MARL 유형인 Centralized(중앙집중형) 유형을 채택하여 환경 구축
 - 중앙집중형 유형은 MARL의 널리 사용되고 있는 기본적인 유형이며,
 - UAV를 제어하는 컨트롤타워가 있다는 점에서 군사환경 적용에도 적절함
 - 본 프로젝트의 목적인 상태/행동차원의 폭발의 재현 가능



행동: $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 4,096$

상태: $49 \times 49 \times 49 \times 49 = 5,764,801$



(a) Centralized setting

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



2

다중 UAV 경로 MARL 구현

- 환경: 2D 격자 기반의 멀티 UAV 경로 계획 시뮬레이션 환경
- 구현: Python / pytorch / MAPPO, MASAC, MAA2C
- 세부환경 구성: UAV개수, 에피소드 길이, 그리드 크기 등은 별도 설정 가능
- 행동공간 8가지(상, 하, 좌, 우, 대각선 4방향)
- 보상설계

항목	수치	내용
목표 도달 보상	+20.0	목표 도달 시 부여
전체 목표 도달 보상	+5.0	전체 UAV 목표 도달 시 부여
장애물 충돌 패널티	-1.0	장애물 충돌 및 경계 밖 이동 시 부여
스텝 패널티	-0.01	매 스텝마다 부여
거리 감소 보상	+0.01	목표 지점 접근 시 부여

알고리즘 선택

시연용: MAPPO

기본 설정

UAV 수: 3

총 에피소드: 100000

그리드 크기: 50

시드값: 42

난이도 프리셋

Easy Medium Hard

하이퍼파라미터

MAPPO 학습률: 1e-4

MAA2C 학습률: 3e-4

MASAC 학습률: 1e-4

Gamma: 0.99

환경 설정

장애물 수: 30

최대 스텝: 800

중간 저장 간격: 20000

학습 실행

동기화 3-알고리즘 학습

시연 시작

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



Synchronized Multi-Algorithm CTDE Platform

알고리즘 선택

시연용: MAPPO

기본 설정

UAV 수: 3

총 에피소드: 100000

그리드 크기: 50

시드값: 42

난이도 프리셋

Easy

Medium

Hard

하이퍼파라미터

MAPPO 학습률: $1e-4$

MAA2C 학습률: $3e-4$

MASAC 학습률: $1e-4$

Gamma: 0.99

환경 설정

장애물 수: 30

최대 스텝: 800

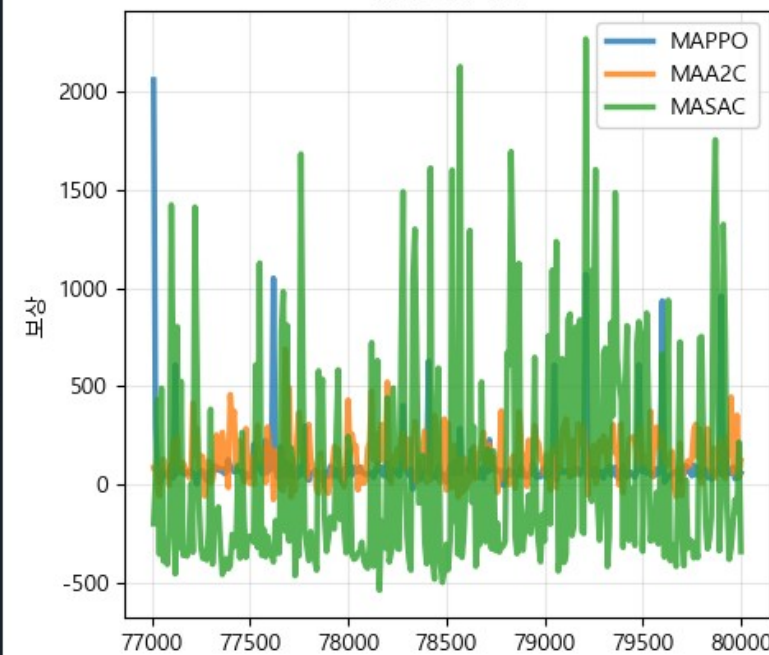
중간 저장 간격: 20000

학습 실행

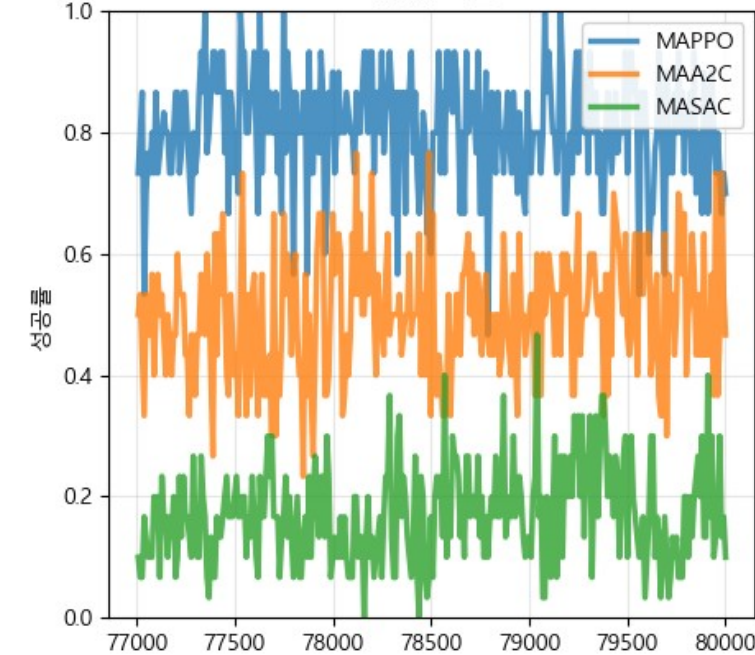
동기화 3-알고리즘 학습

시연 시작

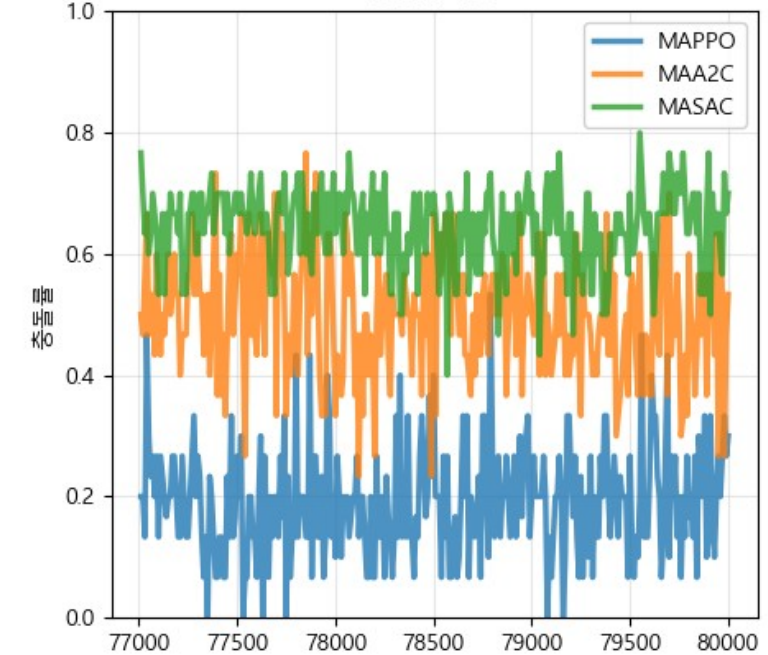
평균 보상 비교



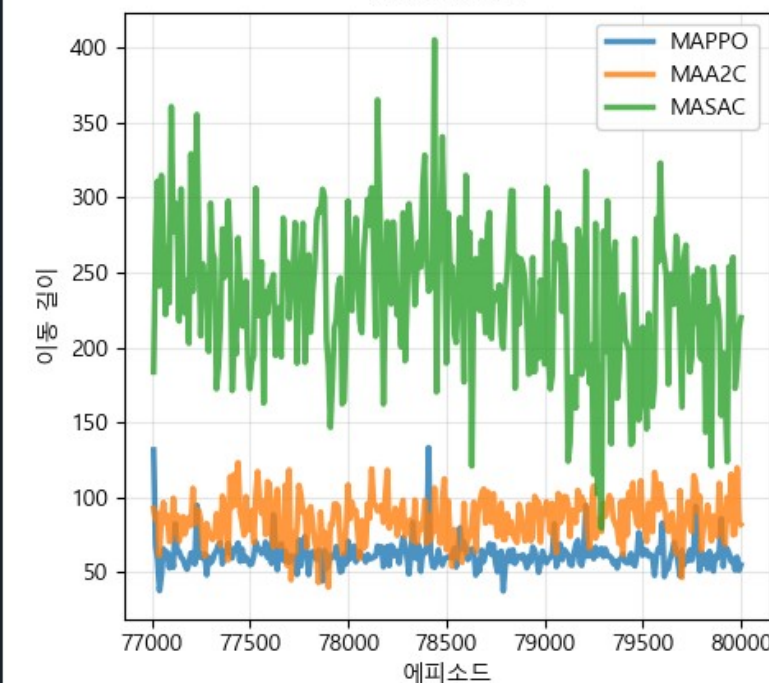
성공률 비교



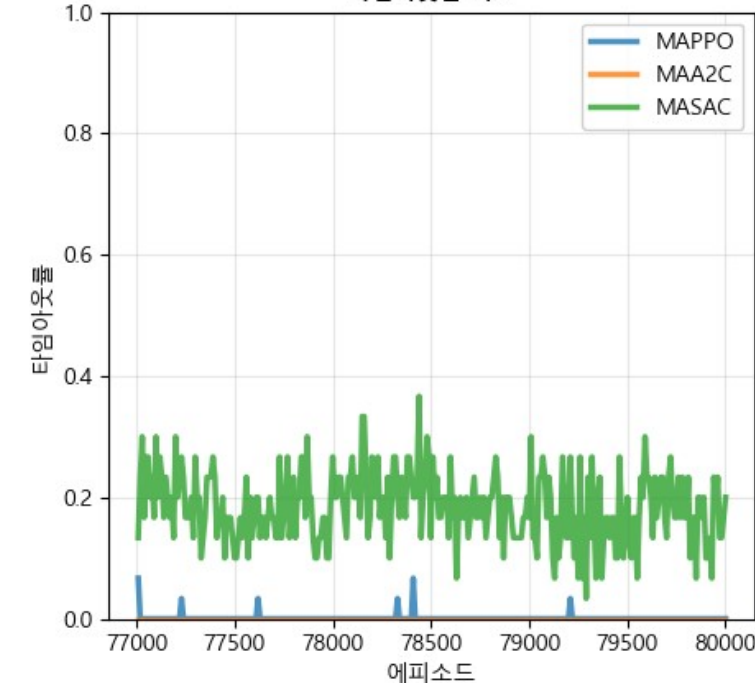
충돌률 비교



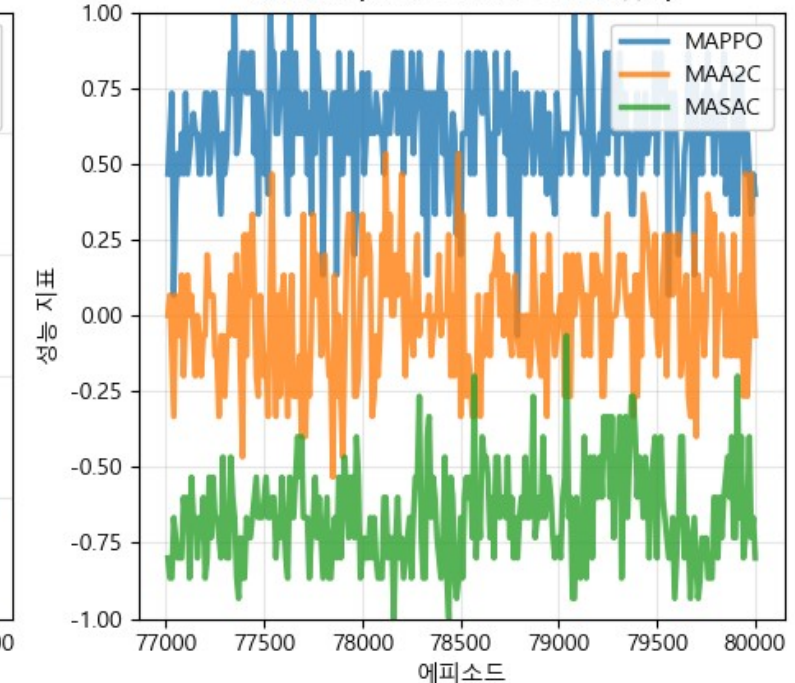
평균 이동 길이



타임아웃률 비교



종합 성능 (성공률 - 충돌률 - 타임아웃률)



[MASAC] Ep 80000: 보상 -341.65, 성공 10.0%, 충돌 70.0%, 경로 219.9

동기화 체크포인트 저장: episode 80000

에피소드 80001: 동일 시나리오에서 3-알고리즘 학습

에피소드 80002: 동일 시나리오에서 3-알고리즘 학습

80%

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석



난이도 프리셋

	장애물 수	최대 스텝	학습률
Easy	30	800	알고리즘 별 상이
Medium	50	600	
Hard	100	500	

학습 중에도 학습이 잘 되고 있는지 시연 가능

에피소드에 시드값을 설정하여, 모든 알고리즘이 동일한 환경에서 학습을 수행할 수 있도록 구현

☞ 학습의 공평성 재고

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



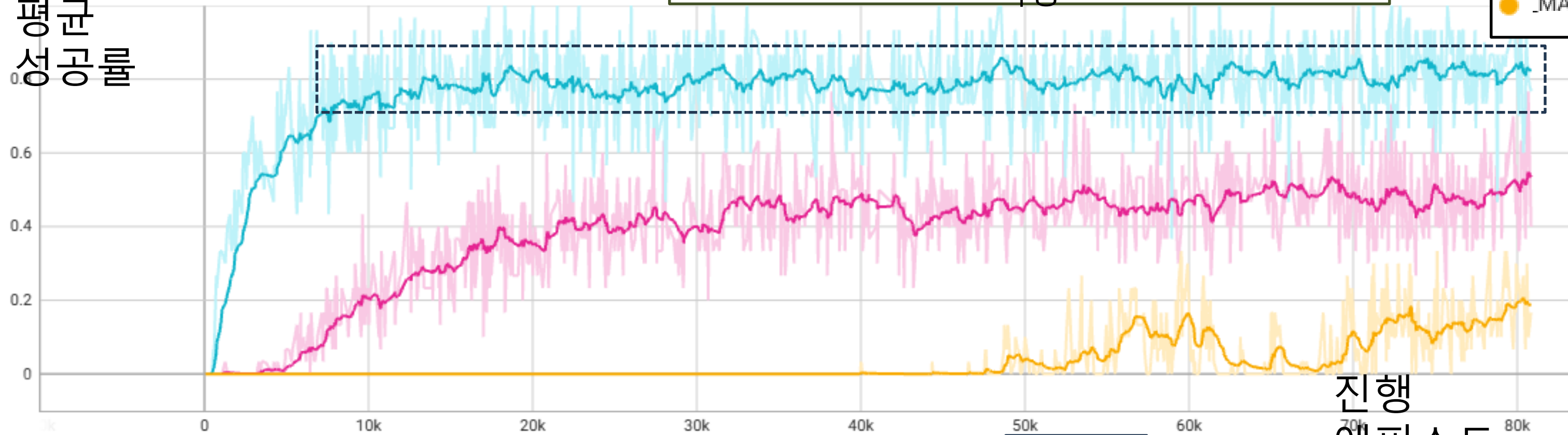
Easy Level

Sync/Success Rate

평균
성공률

MAPPO의 성공률이 제일 좋은 것으로 확인
가능

● _MAA2C
● _MAPPO
● _MASAC



진행
에피소드

Run ↑

● sync_1754377095_MAA2C_3uavs
● sync_1754377095_MAPPO_3uavs
● sync_1754377095_MASAC_3uavs

Smoothed

0.5337
0.8221
0.1867

Value

0.4
0.7667
0.1667

Step

80,840
80,840
80,840

Relative

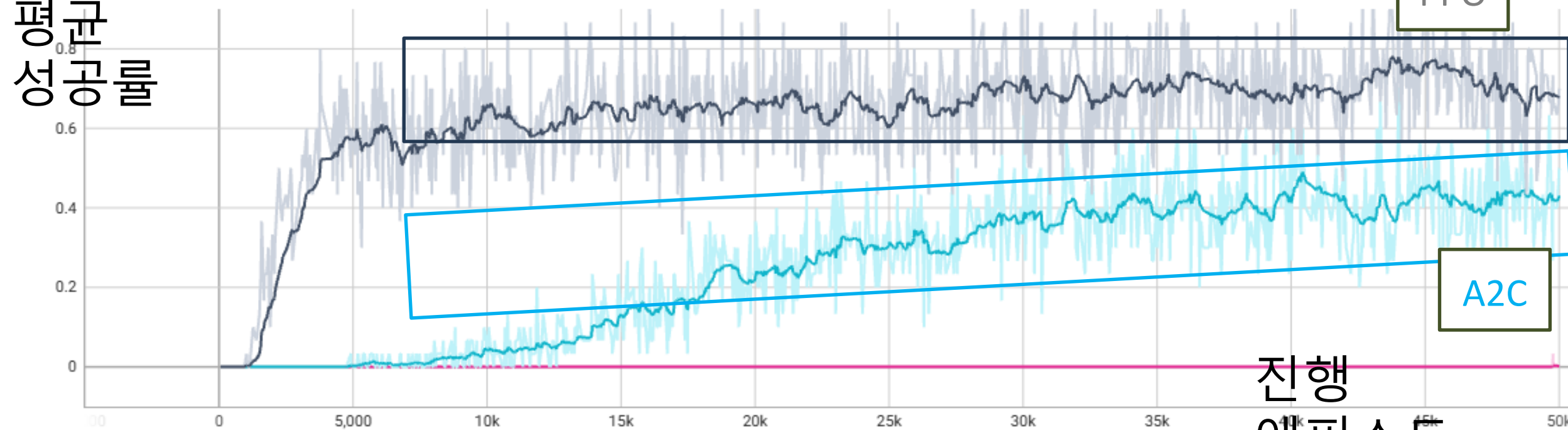
23.61 hr
23.61 hr
23.61 hr

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석

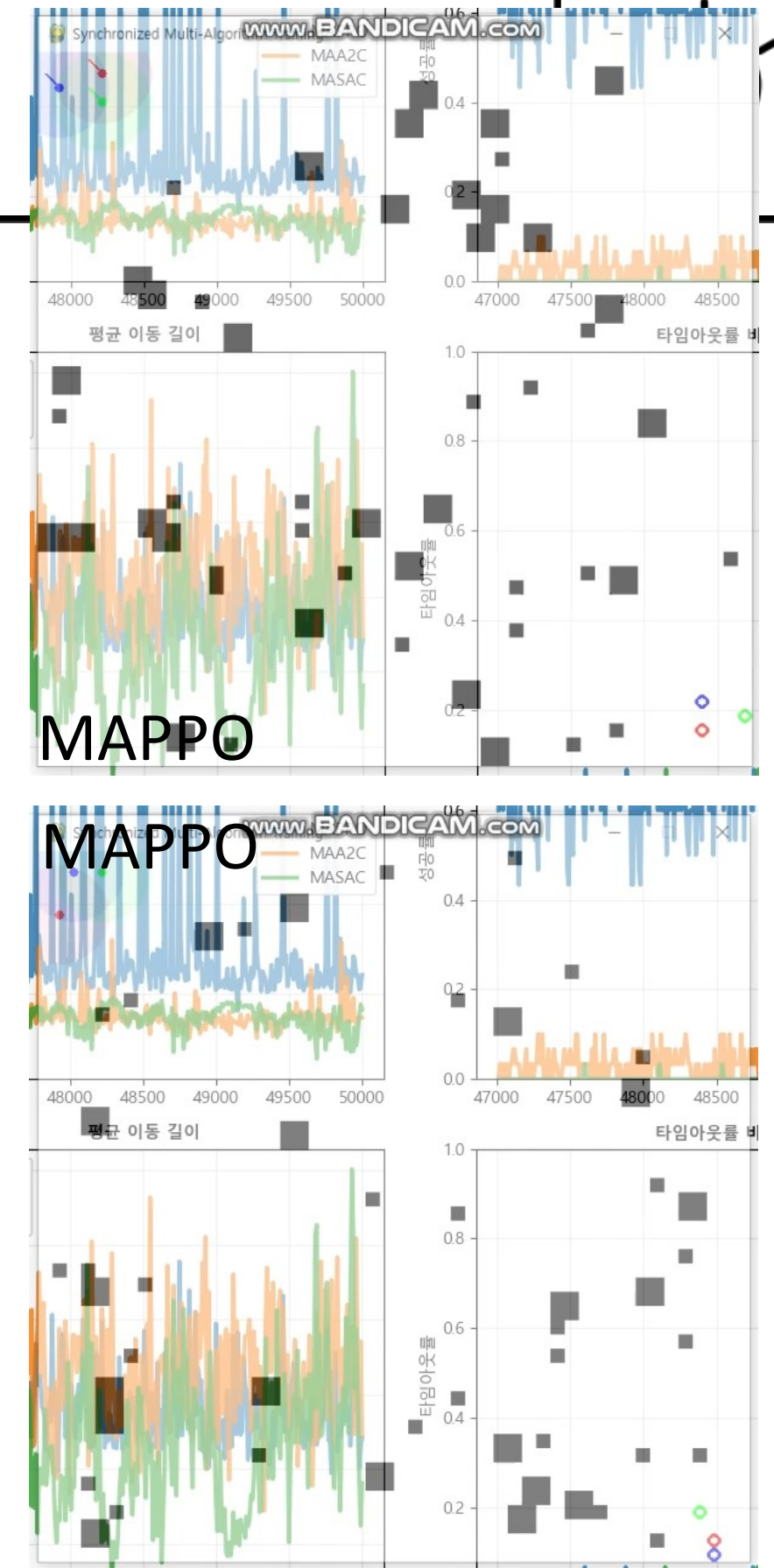
Medium Level

Sync/Success Rate

평균
성공률



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
sync_1754466705_MAPPO_3uavs	0.6808	0.7	50,000	8.896 hr
sync_1754466706_MAA2C_3uavs	0.4305	0.5	50,000	8.896 hr
sync_1754466706_MASAC_3uavs	0.0022	0	50,000	8.896 hr

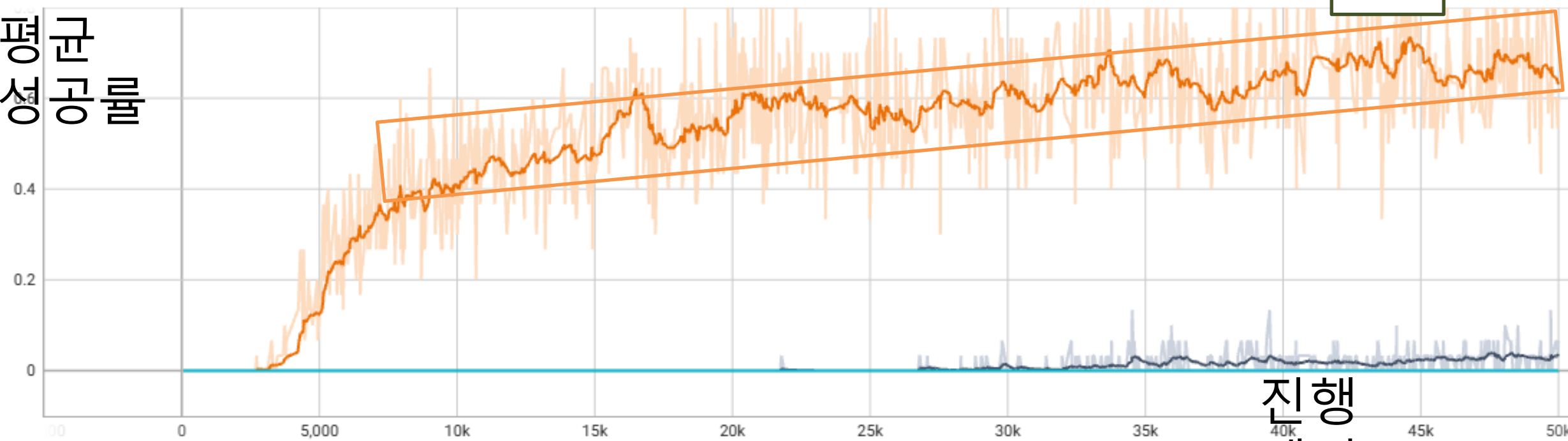


다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석

Hard Level

Sync/Success Rate

평균 성공률



Run ↑

- sync_1754498849_MAA2C_3uavs
- sync_1754498849_MAPPO_3uavs
- sync_1754498849_MASAC_3uavs

Smoothed

Value

진행 에피소드

Step

Relative

0.0361

0.0667

50,000

6.521 hr

0.6305

0.6

50,000

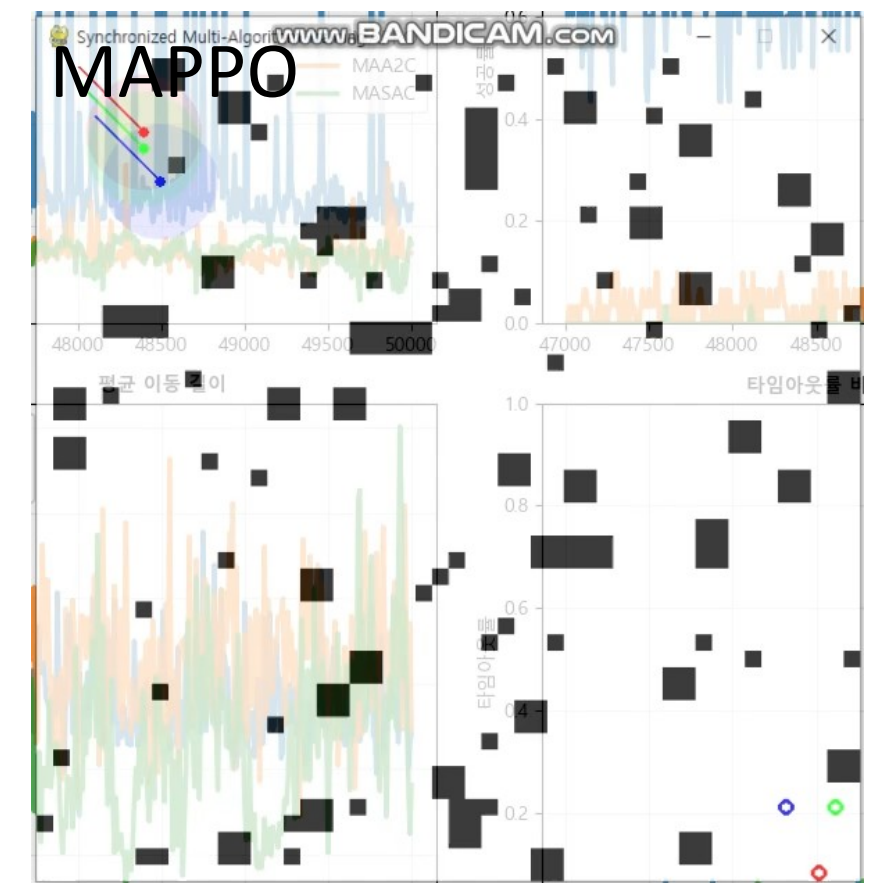
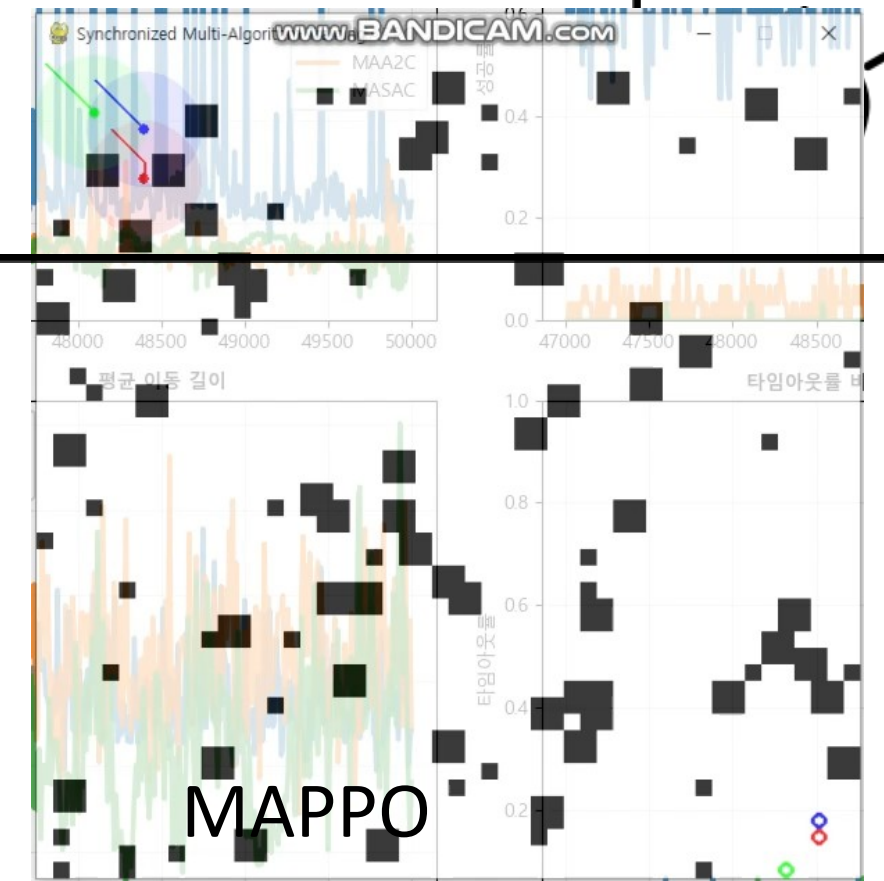
6.521 hr

0

0

50,000

6.521 hr



다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



알고리즘	Easy 성공률	Medium 성공률	Hard 성공률	주요 특징 및 분석 (그래프 기반)
MAPPO	80-90%	60-80%	60-70%	안정적인 학습, 높은 성공률, 낮은 충돌률, 효율적 경로를 보여 좋은 성능을 보임 이유: PPO의 안정적 정책 업데이트와 멀티 에이전트 최적화로 인한 성능 향상
MAA2C	60-70%	30-50%	0-5%	MAPPO보다 전체적인 성능이 부족하였고, 비교적 늦은 수렴을 보이며 적당한 성능을 보임 이유: PPO의 안정적 정책 업데이트와 멀티 에이전트 최적화로 인한 성능 향상
MASAC	40-50%	0%	0%	학습 후반까지 거의 학습되지 않은 것을 보여주며, 낮은 성공률과 높은 충돌률을 보임 이유: 현 환경은 이산 환경으로, 연속환경에 최적인 MASAC에게 환경적으로 맞지 않음
결과				

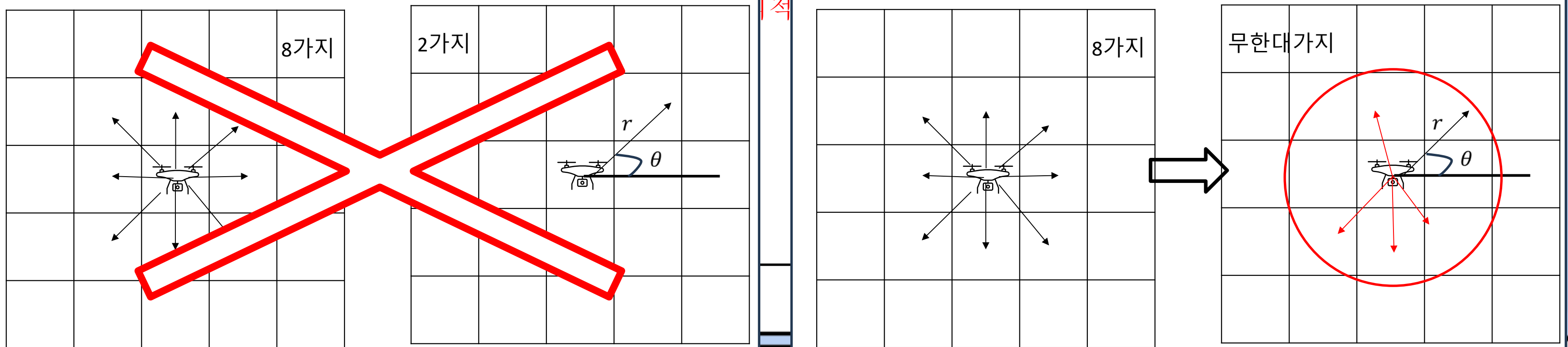
- MAPPO의 성능이 제일 좋았으며, MAA2C의 성능은 비교적 부족함을 보였음
 ➡ 이후 차원 축소 수행시에는 **MAA2C**를 제외하고 **MAPPO**를 기반으로 수행
- MASAC의 성능이 좋지 않았으나, 이는 연속환경에 최적인 MASAC 알고리즘의 특성을 반영하지 못함

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석

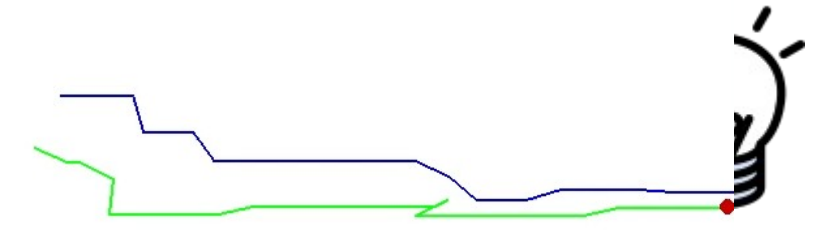


1 행동차원 축소 적용

- 기존 격자구조의 Path Planning에서의 계산 복잡도 해결 방안 고안
 - 8가지 방향을 결정해야 하는 행동 선택 구조에서 극좌표계를 도입하여 2가지만 결정할 수 있는 구조 선정
 - 당시에는 8개를 고려해야 하는걸 2가지만 고려하면 효과성이 있을것으로 판단하여 진행하였으나,
 - 실제론 기존 8개의 선택만 진행하던 것에서 극좌표계로 변경하며, 각도 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 를 선택하고 반지름도 추가로 선택해야 함



다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석

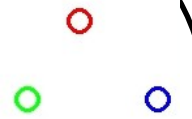


1 행동차원 축소 적용

- 극좌표계로의 변화 후 학습이 안되는 부분에 대한 분석수행
 - 활성화함수(Tanh, ReLU 등)에서 행동 선택 시 극값이 반복적으로 선택되어, 오른쪽으로만 이동하는 문제 발생
 - 학습률 조정 및 하이퍼파라미터 변경 등 여러 노력을 수행하였으나, 학습이 진행되지 않음

☞ 추가적인 분석이 필요하나, 프로젝트 기간을 고려하여 행동차원 축소 미수행

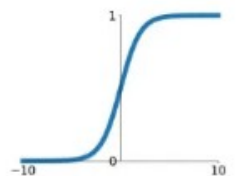
장애물 없는 상태에서도 학습 불가



Activation Functions

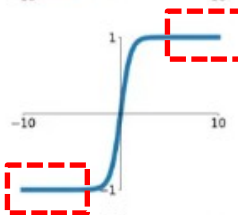
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



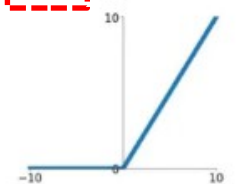
tanh

$$\tanh(x)$$



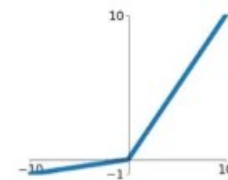
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

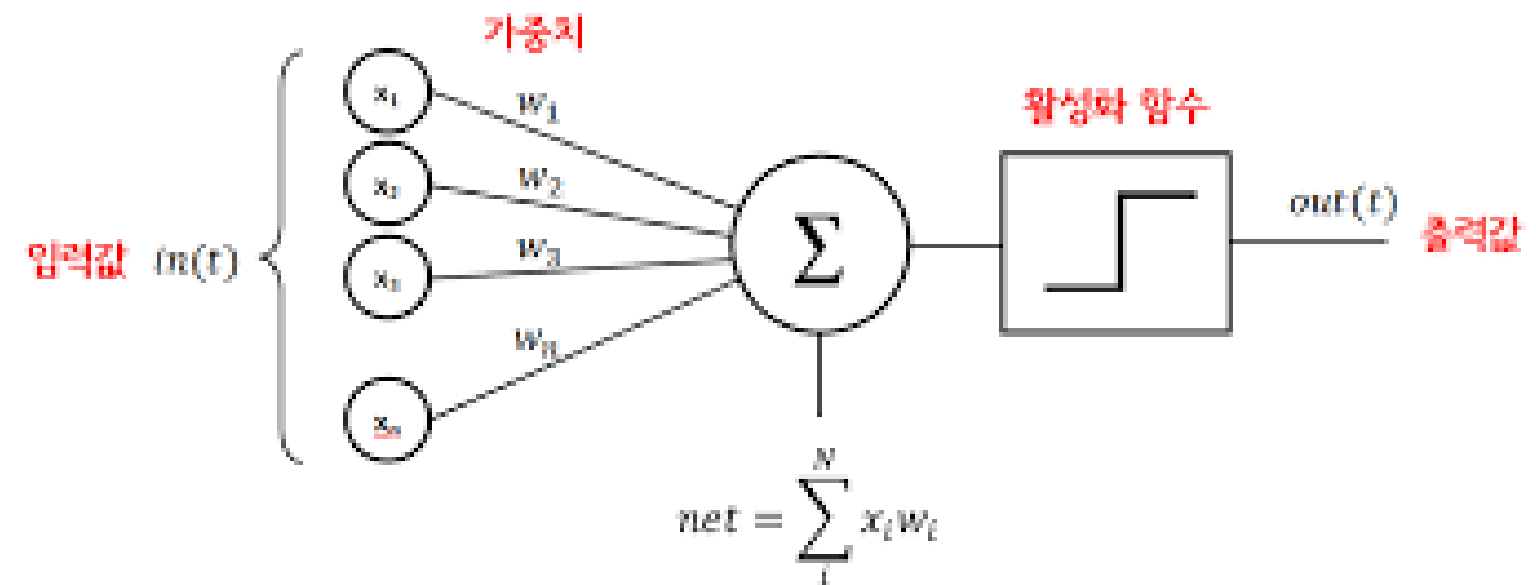
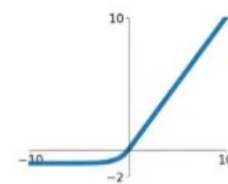


Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

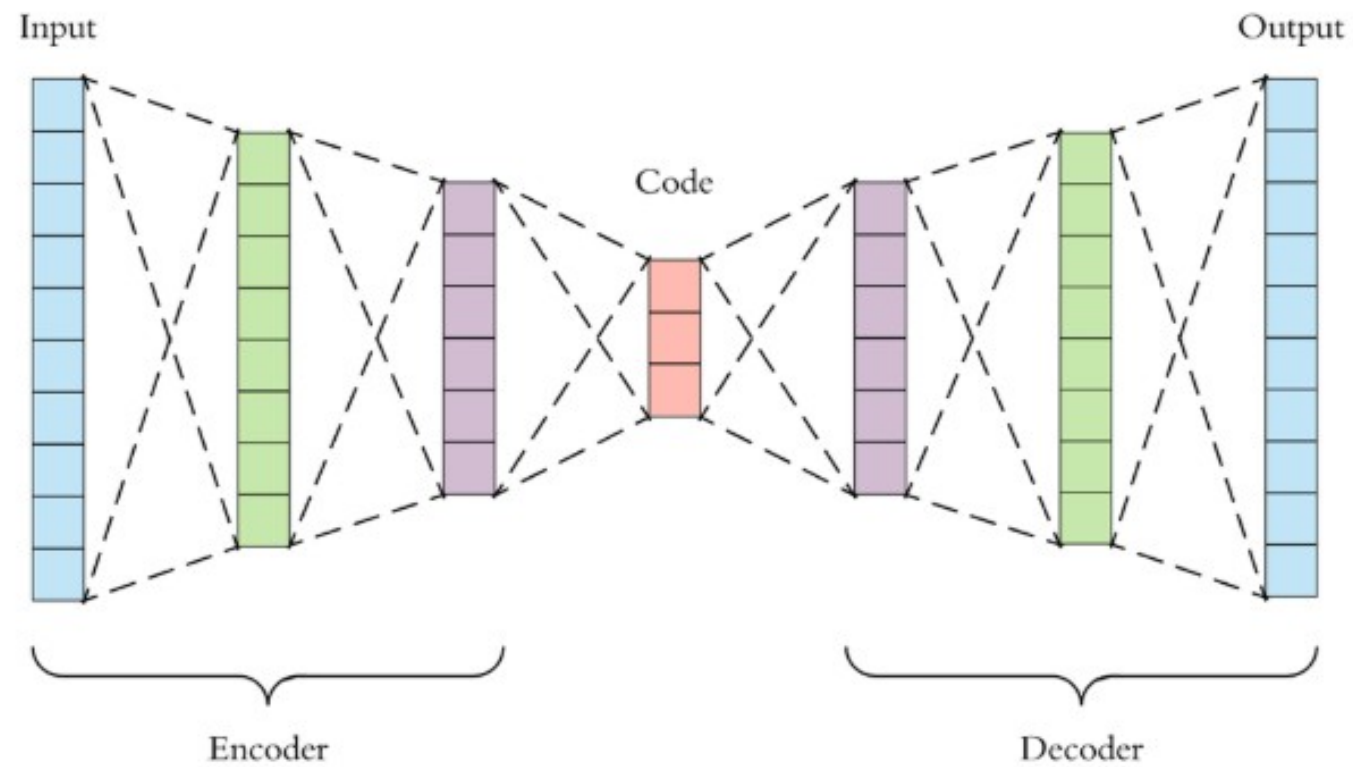
$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



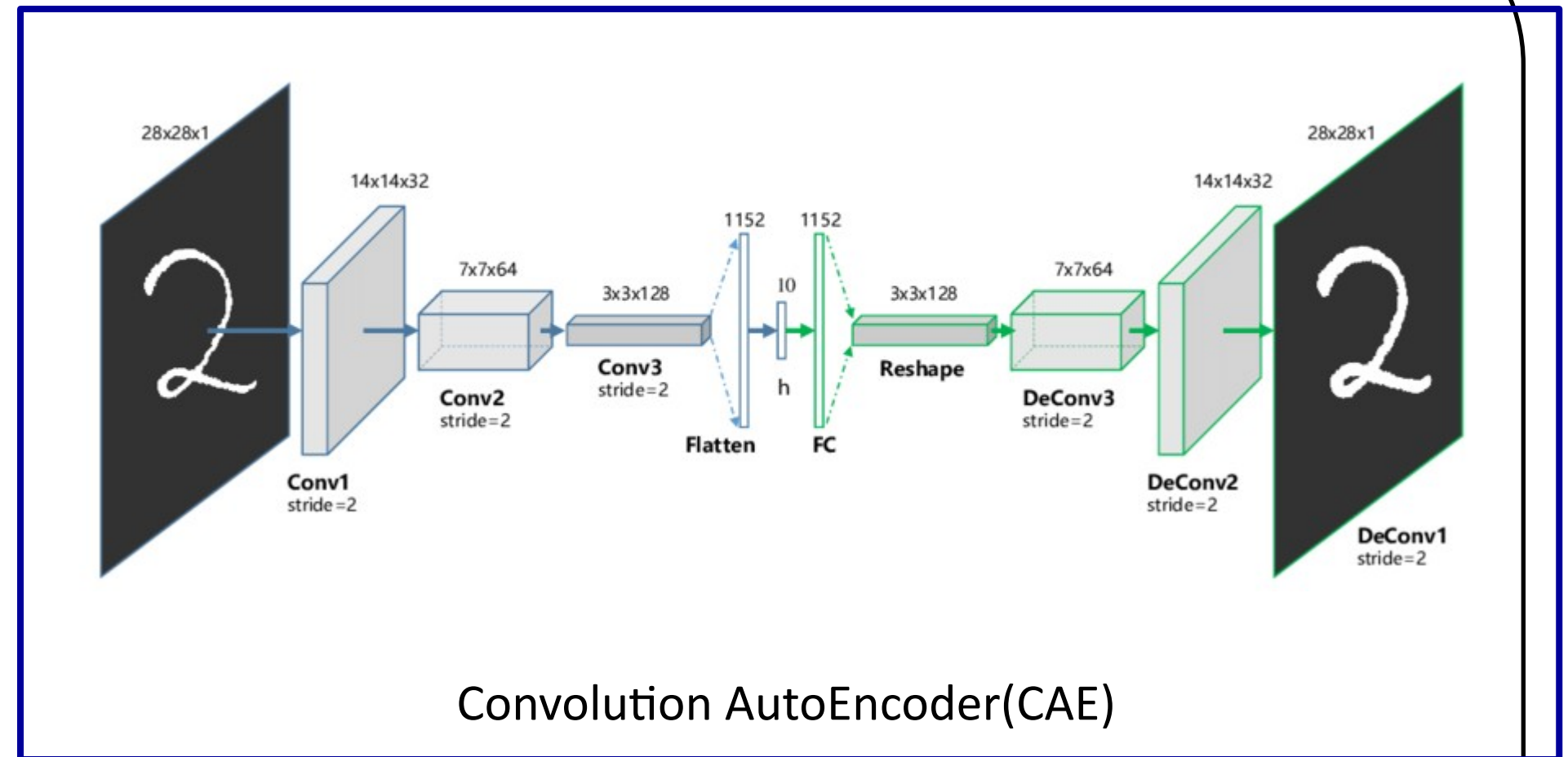
다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



2 상태차원 축소 적용



일반적인
AutoEncoder(AE)



Convolution AutoEncoder(CAE)

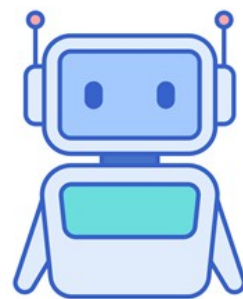
채택

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



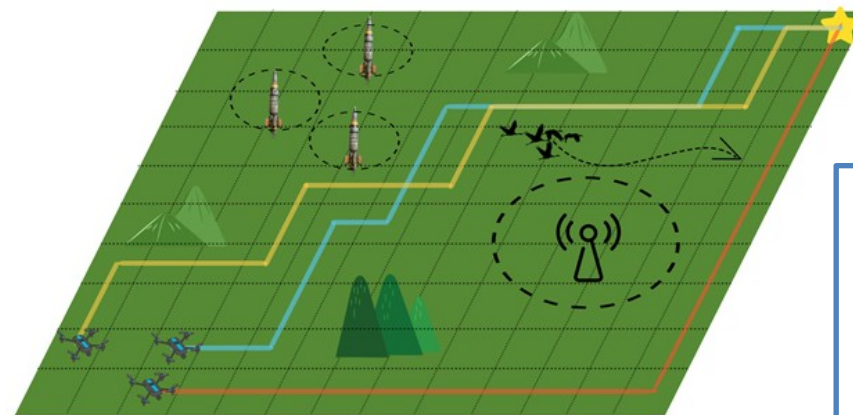
2 상태차원 축소 적용

에이전트



MAPPO 강화학습 수행 전
차원 축소 알고리즘 사전 학습

환경



상태차원
 s

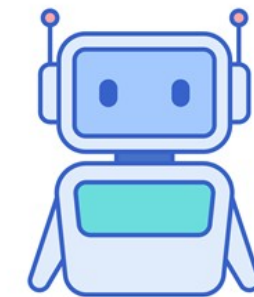
차원 축소
적용

축소된 상태차원
 s'

축소된 행동차원
 a'

행동차원
 a

에이전트



MAPPO
강화학습
수행

보상
 r

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석



2 상태차원 축소 적용

- 상태차원 축소 알고리즘 구현 후 시뮬레이션 수행
- MAPPO vs AE-MAPPO vs CAE-MAPPO의 비교
- 본 시나리오에는 좌에서 우로 가도록 설정

기본 설정

UAV 수: 5

총 에피소드: 30000

그리드 크기: 100

시드값: 42

난이도 프리셋

Easy Medium Hard

적응적 환경 설정

장애물 수: 100

최대 스텝: 800

UAV 시야 범위: 10

정보 보존률: 0.35

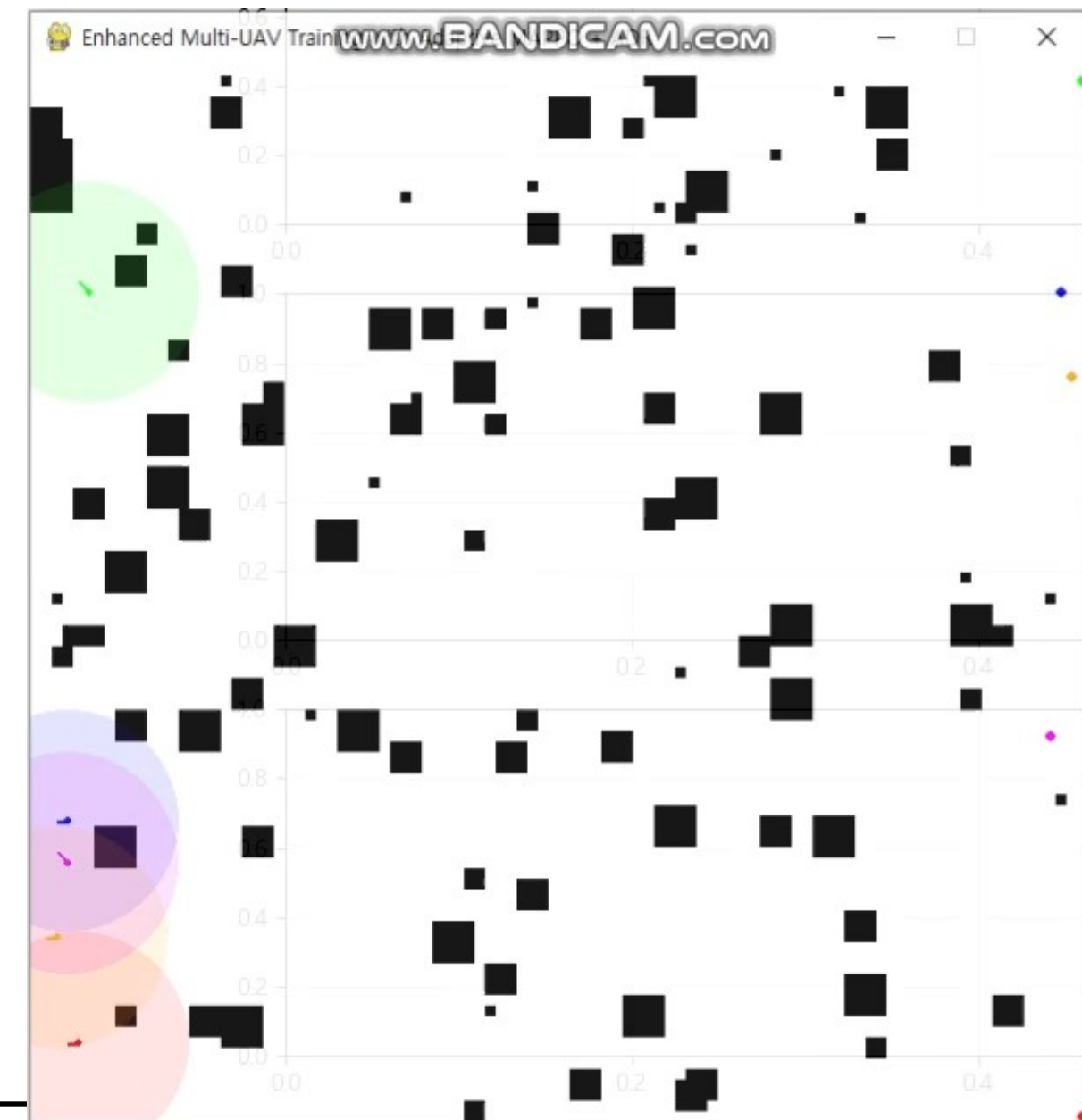
최소 차원수: 16

중간 저장 간격: 10000

시작/도착 컨셉

☒ 좌상단→우하단 10x10

☐ 좌5열→우5열

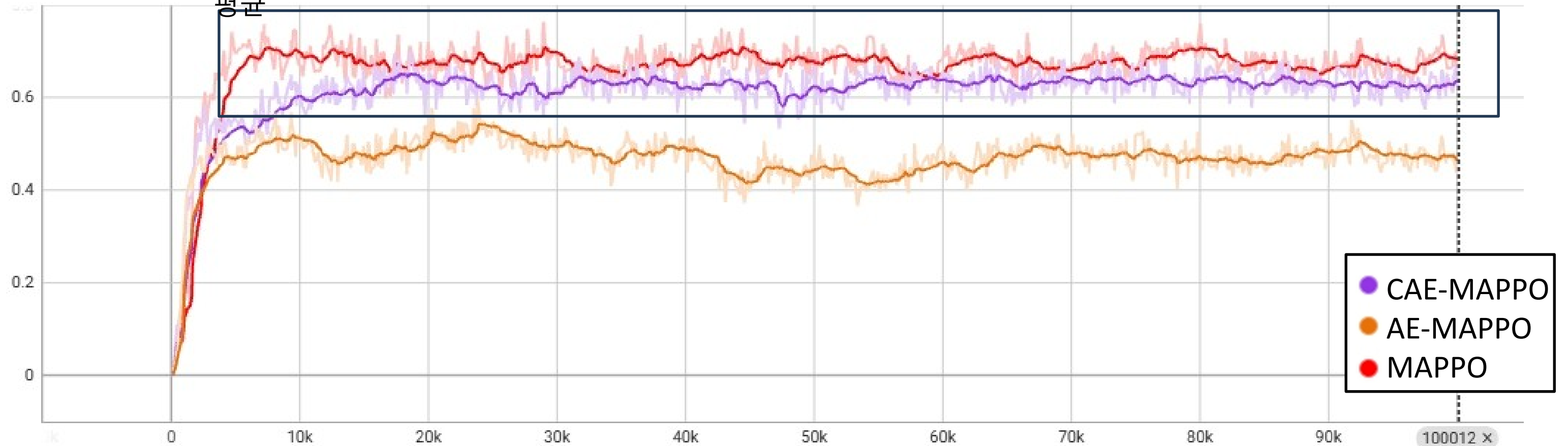


다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석



기본 MAPPO와 CAE-MAPPO는
5% 이내의 성공률 차이를 보임

Metrics/2. Success Rate 강화학습 중 획득 보상
평균



Run ↓	
● two_stage_ae_g100_v10_o100_s42_1757314173 - convolution	
● two_stage_ae_g100_v10_o100_s42_1757145448 - 좌우, 일반 ae	
● original_mappo_g100_v10_o100_s42_1757210251 - 좌우	

Smoothed	Value	Step	Relative
0.635	0.62	100,012	16.39 hr
0.4637	0.44	100,012	11.75 hr
0.6817	0.67	100,012	7.336 hr

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원 축소 적용/분석

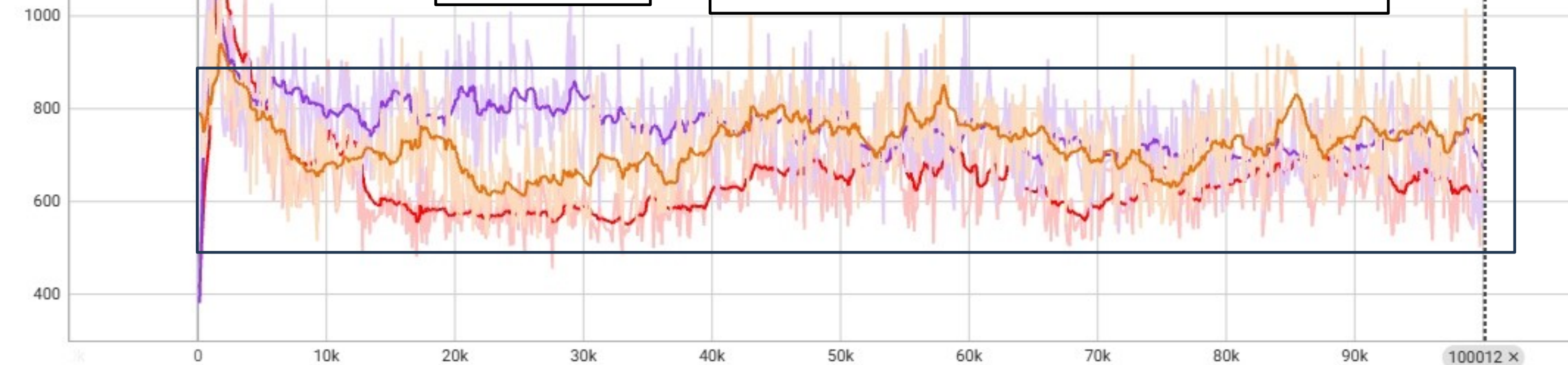


Memory/GPU_MB

강화학습 중 GPU
사용량

● CAE-MAPPO
● AE-MAPPO
● MAPPO

GPU 사용량은 거의 비슷하였으나,
전반적으로 CAE-MAPPO 대비 기본 MAPPO의
성능이 약 10%의 감소를 보임



Run ↑

- original_mappo_g100_v10_o100_s42_1757210251 - 좌우
- two_stage_ae_g100_v10_o100_s42_1757145448 - 좌우, 일반 ae
- two_stage_ae_g100_v10_o100_s42_1757314173 - convolution

Smoothed

Value

Step

Relative

611.4773

575.1099

100,012

7.336 hr

786.0027

877.3989

100,012

11.75 hr

676.104

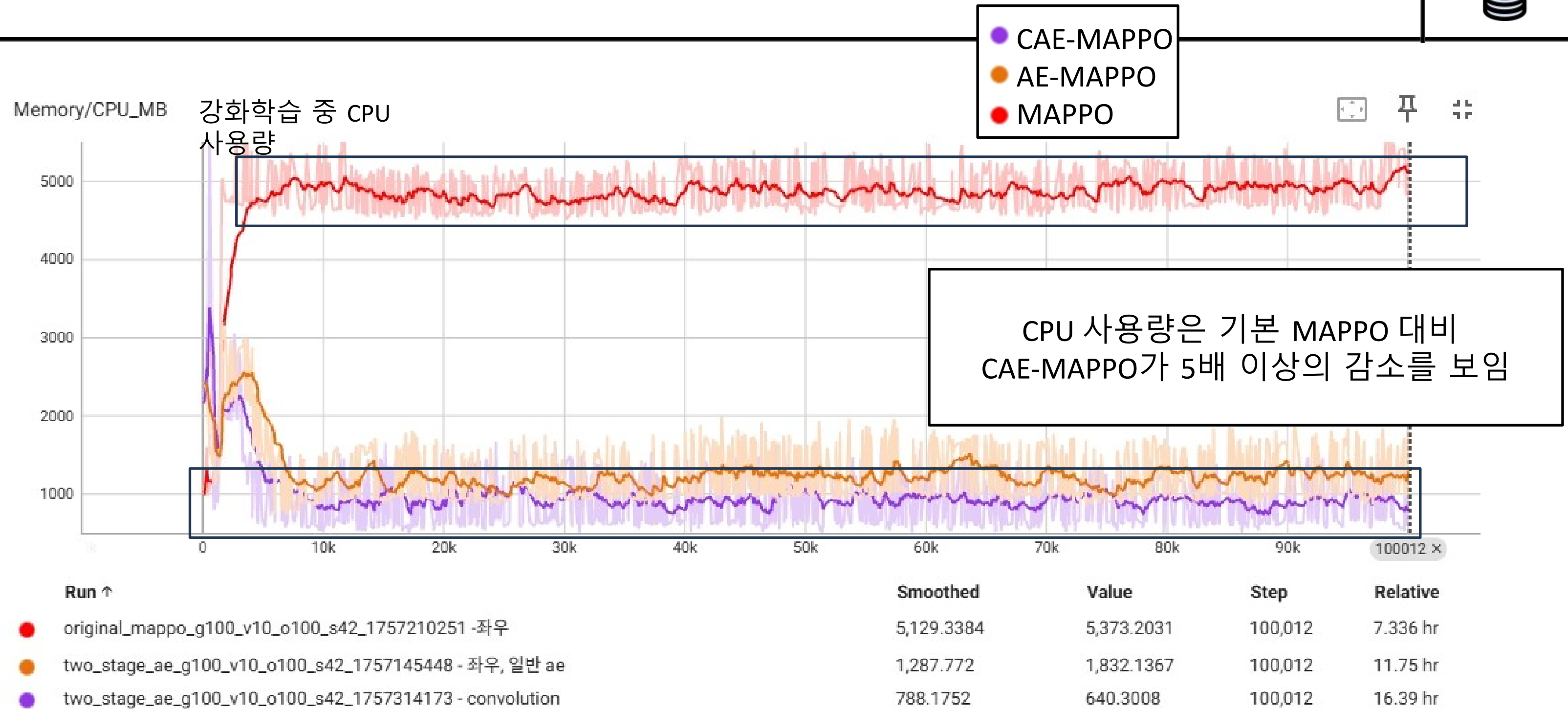
688.4526

100,012

16.39 hr

* GPU는 정책/가치 신경망 학습 등 실질적인 머신러닝 모델 훈련 수행

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석



* CPU는 환경 시뮬레이션, 데이터 수집, 데이터 송수신, 전처리 및 차원축소 수행

다중 UAV 경로계획 환경 구축 및 차원축소 적용/분석



알고리즘	최종 성공률	최종 CPU 사용량	최종 GPU 사용량
MAPPO	67%	5373MB	575MB
AE-MAPPO (일반 상태차원축소 적용)	44%	1832MB	844MB
CAE-MAPPO (2차원 최적 상태차원축소 적용)	62%	640MB	688MB

결과

- CPU는 환경 시뮬레이션, 데이터 수집, 데이터 송수신, 전처리 및 차원축소를 진행함
- GPU는 정책/가치 신경망 학습 등 실질적인 머신러닝 모델 훈련을 수행함
- **CAE-MAPPO**가 성공률 및 **GPU** 사용량의 성능은 기본적인 **MAPPO**보다는 낮았으나, **CPU** 사용량을 비교했을 때 **5배**가 넘는 효과성을 보임

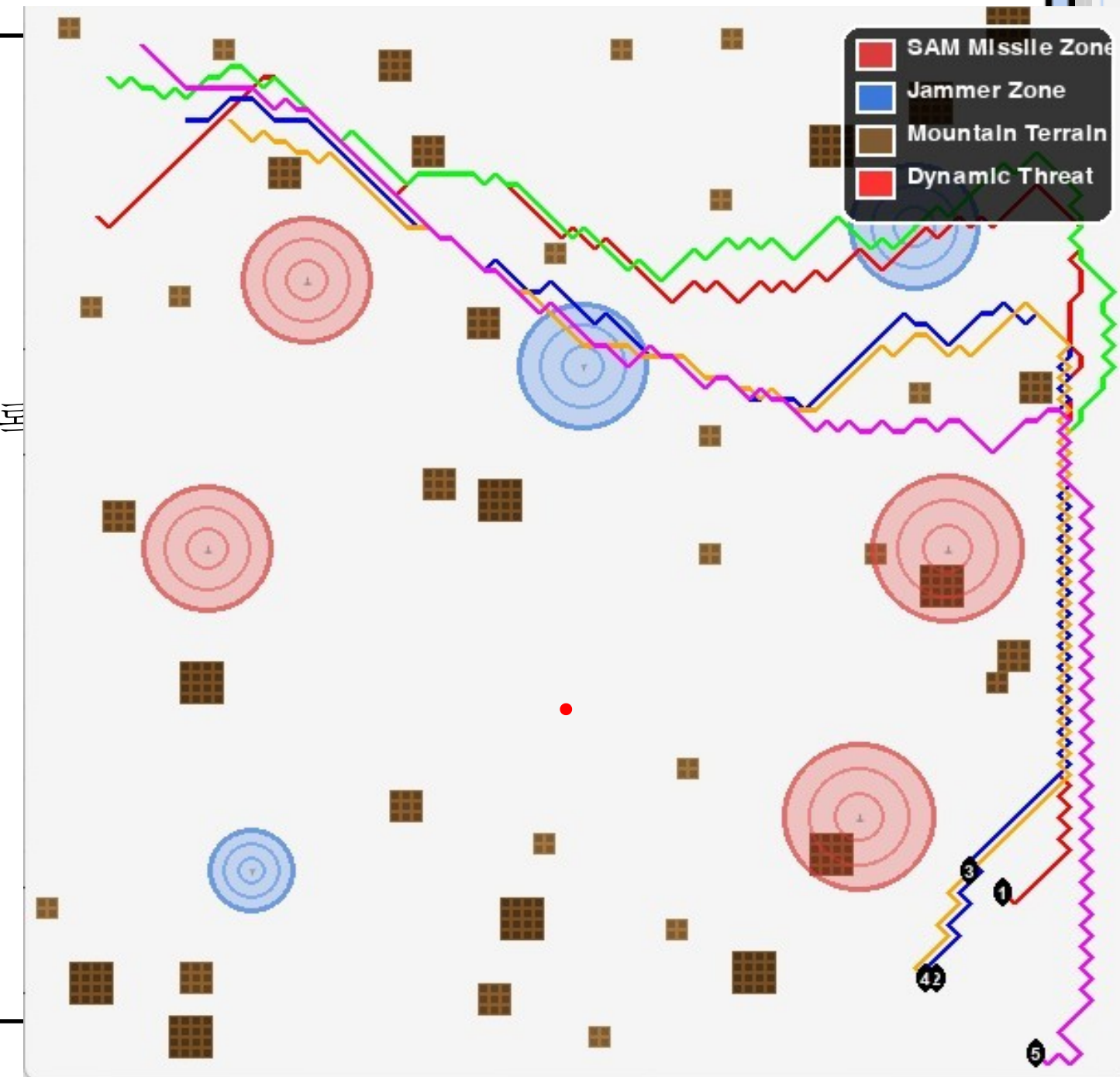
군 환경 적용 다중 UAV 경로계획



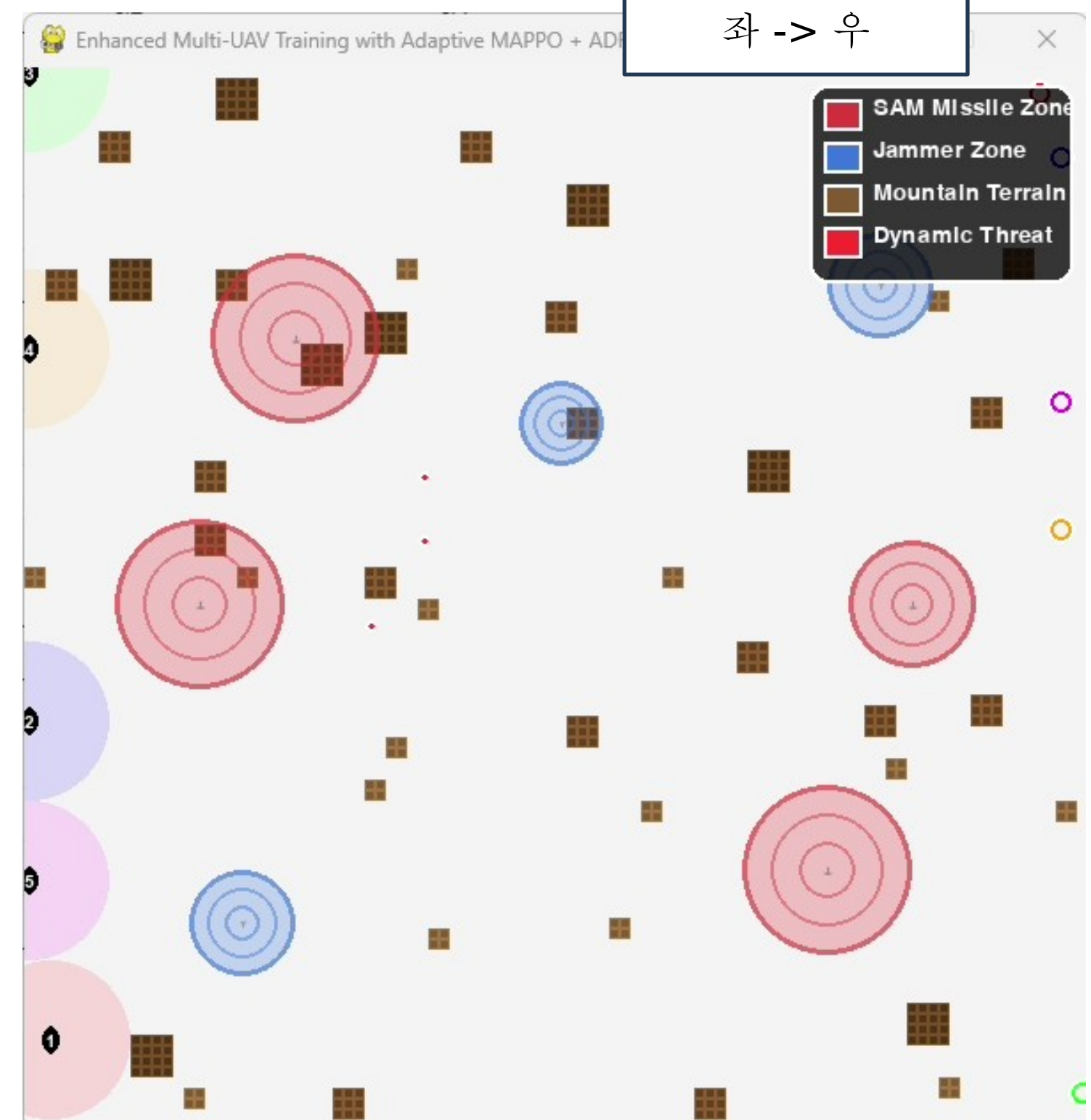
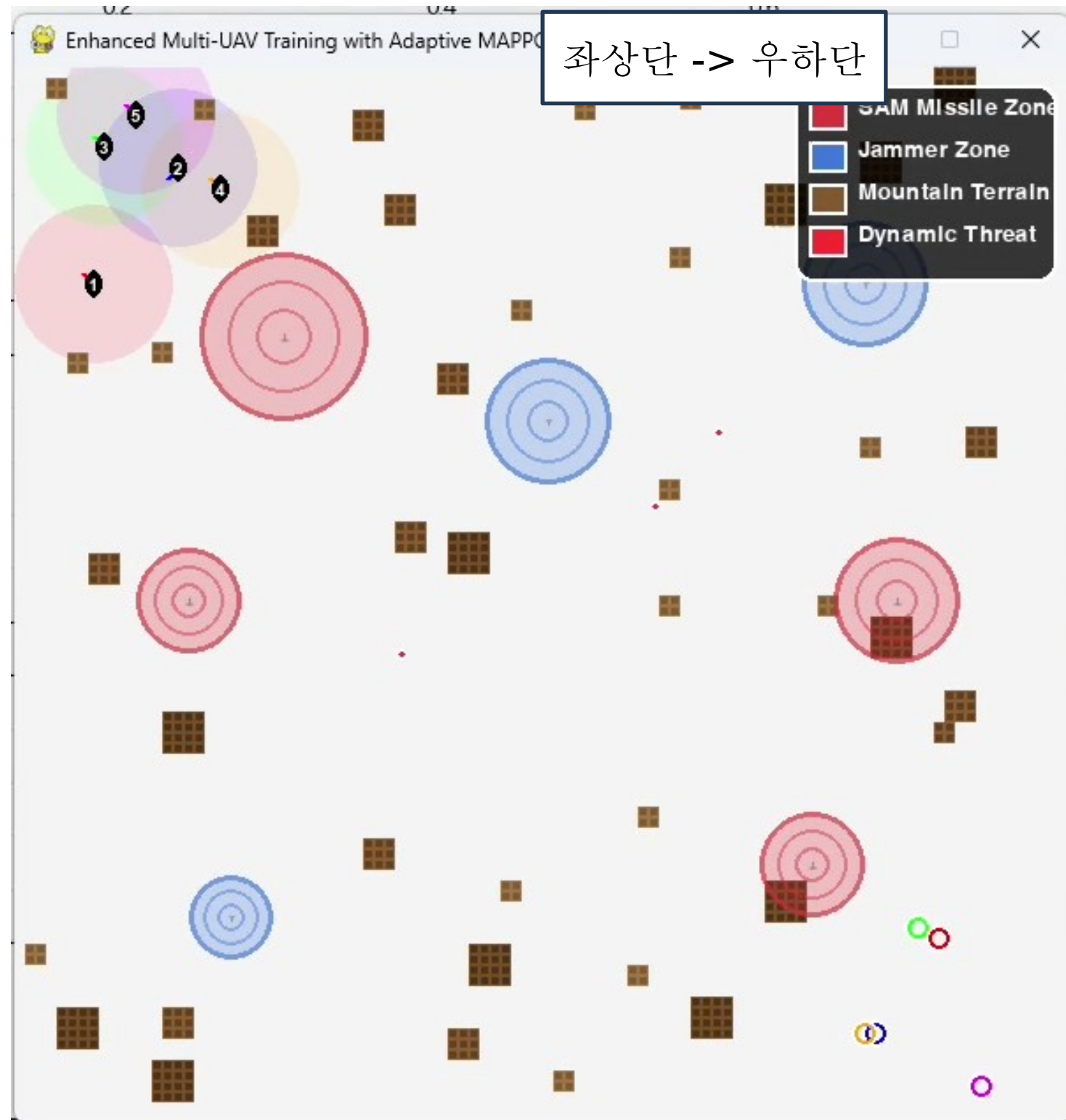
1

시뮬레이션 구동 환경

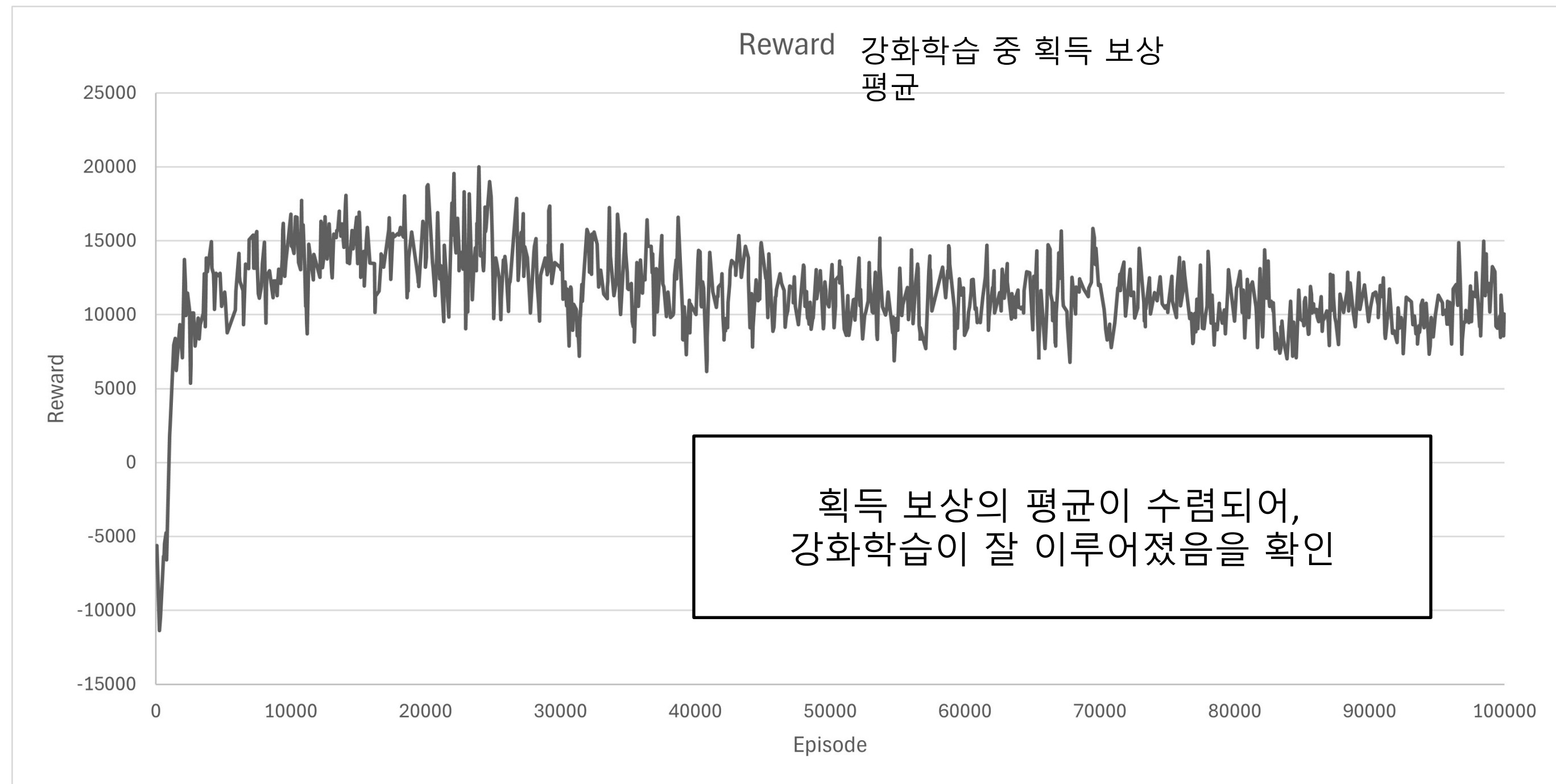
- SAM, 재머, 동적장애물 구현
 - SAM의 탐지/타격 반경은 7~10 중 랜덤으로 선택되며, 타격반경 진입 시 매 스텝마다 -0.1 패널티 부여 및 격추 시 -10.0 부여 중심으로부터 거리에 따라 비선형적인 확률적(3%~70%)으로 타격되도록
 - 재머의 탐지반경은 4~6 중 랜덤으로 선택되며, 탐지반경 진입 시 매 스텝마다 -0.05 패널티 부여
 - 동적장애물은 랜덤하게 생성되며, 확률적으로 방향을 선택하여 움직임



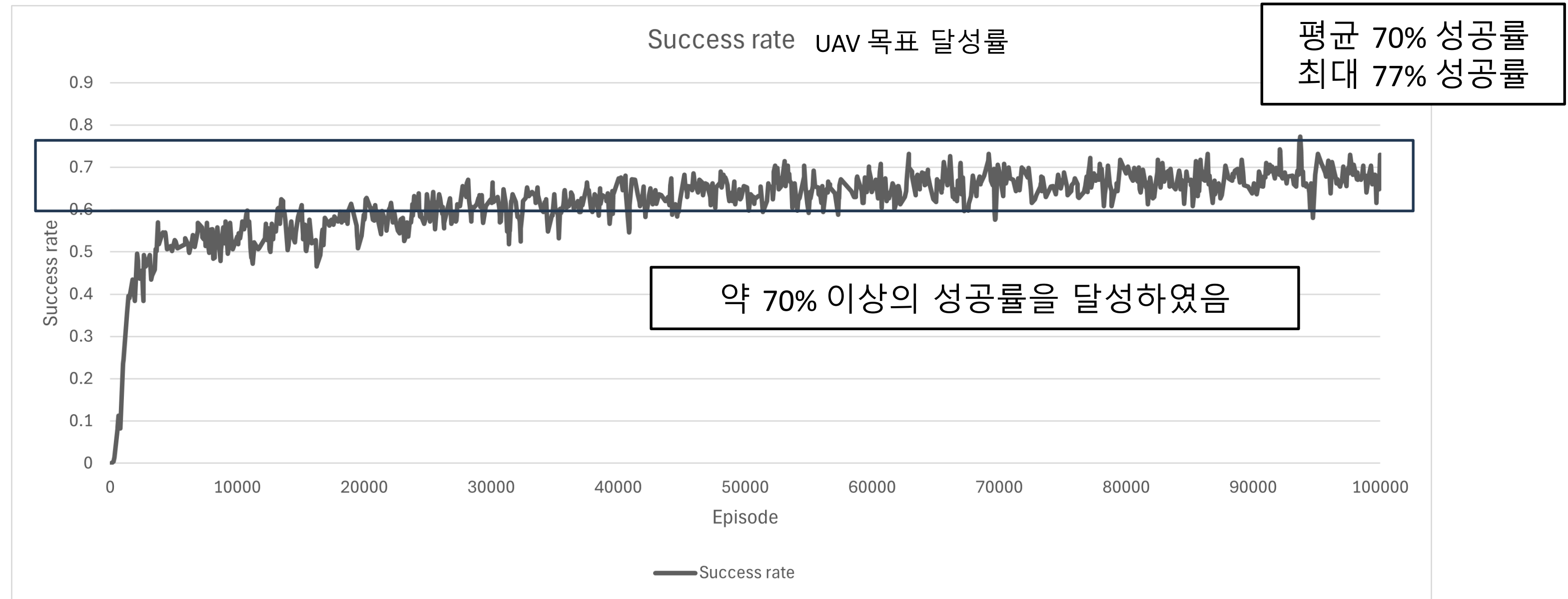
군 환경 적용 다중 UAV 경로계획



군 환경 적용 다중 UAV 경로계획



군 환경 적용 다중 UAV 경로계획

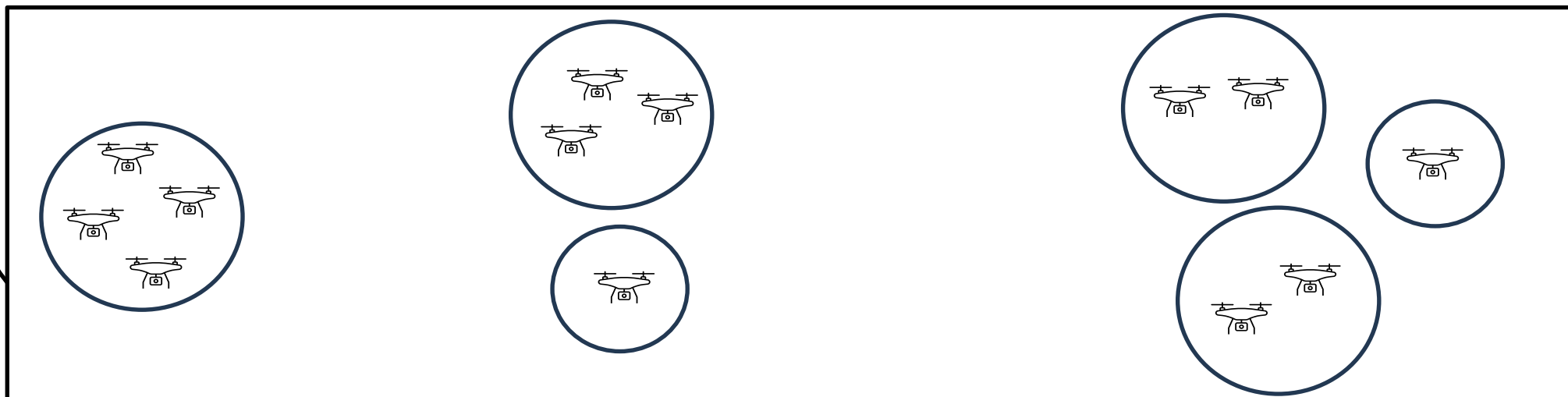


UAV 군집화 및 군집 경로계획

1

거리기반 군집 형성 시뮬레이션 구축

- 일정 거리 내 UAV들을 군집화를 형성할 수 있도록 구현
- 클러스터링 관련 수치를 설정할 수 있는 기능 추가
 - 통신 범위: 클러스터링 형성 가능 범위(MANET 환경 적용, 시야x2 설정)
 - 클러스터 크기: 클러스터 내 포함 가능한 최소/최대 UAV 대수
 - 재클러스터링 간격: 클러스터링 설정 Step간격(계산 과부하 방지)
- 시나리오는 현실 상황 고려, 좌측 -> 우중간 추가
 - 분산된 UAV가 기지로 복귀하는 상황 가정



Khasteh, Seyed Hossein, Saeid Bagheri Shouraki, and Ali Akbar Kiaei. "A new sufficient condition for 1-coverage to imply connectivity." *2008 Third International Conference on Digital Information Management*. IEEE, 2008.

기본 설정

UAV 수: 7

총 에피소드: 50000

그리드 크기: 100

시드: 42

클러스터링 설정

통신 범위: 20

최소 클러스터 크기: 1

최대 클러스터 크기: 5

재클러스터링 간격: 10

환경 설정

정적 장애물 수: 40

시야 범위: 10

최대 스텝: 1000

동적 장애물 수: 2

위협 시스템

SAM 개수: 4

JAMMER 개수: 3

시나리오 선택

시나리오 모드: 1번: 좌상단 → 우하단

시나리오 선택

시나리오 모드: 2번: 좌측 → 우중간

UAV 군집화 및 군집 경로계획



Multi-UAV Hierarchical Clustering MAPPO Platform v1.0

기본 설정

UAV 수: 7

총 에피소드: 50000

그리드 크기: 100

시드: 42

클러스터링 설정

통신 범위: 35

최소 클러스터 크기: 1

최대 클러스터 크기: 5

재클러스터링 간격: 3

환경 설정

정적 장애물 수: 40

시야 범위: 10

최대 스텝: 500

동적 장애물 수: 2

위협 시스템

SAM 개수: 4

JAMMER 개수: 3

시나리오 선택

시나리오 모드: 1번: 좌상단 → 우하단

학습 제어

MAPPO 학습 시작

학습 중단

학습된 모델 시연

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Multi-UAV Hierarchical Clustering MAPPO Platform v1.0

✓ 거리 기반 동적 클러스터링이 통합된 계층적 MAPPO 시스템입니다!

📍 UAV 간 거리에 따른 군집 형성으로 효율성을 증대시킵니다!

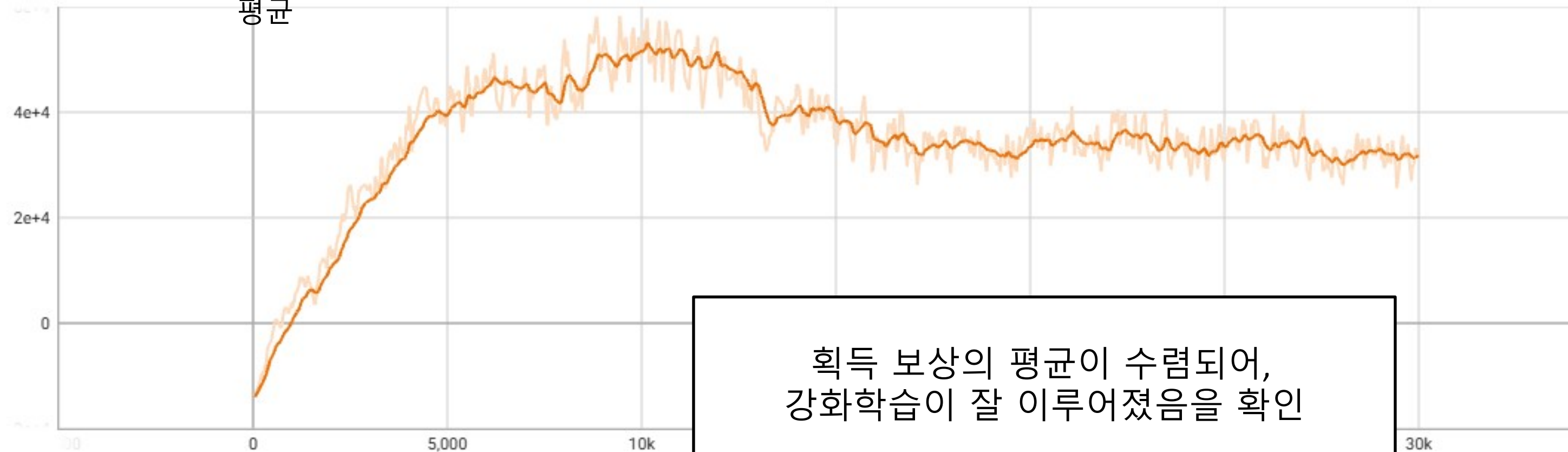
⚡ SAM/JAMMER 위협 시스템과 클러스터 협력 보상이 포함되어 있습니다!

🎯 연구 목적: 컨트롤러 자원 관리 부담 감소 + 경로계획 효율성 증대

UAV 군집화 및 군집 경로계획



Metrics/Average_Reward 강화학습 중 획득 보상
평균



Run ↑

● hierarchical_mappo_g150_o40_c20_s1-5_seed42_1758606473_150_10_좌우

Smoothed

31,798.5095

Value

32,074.8789

Step

30,008

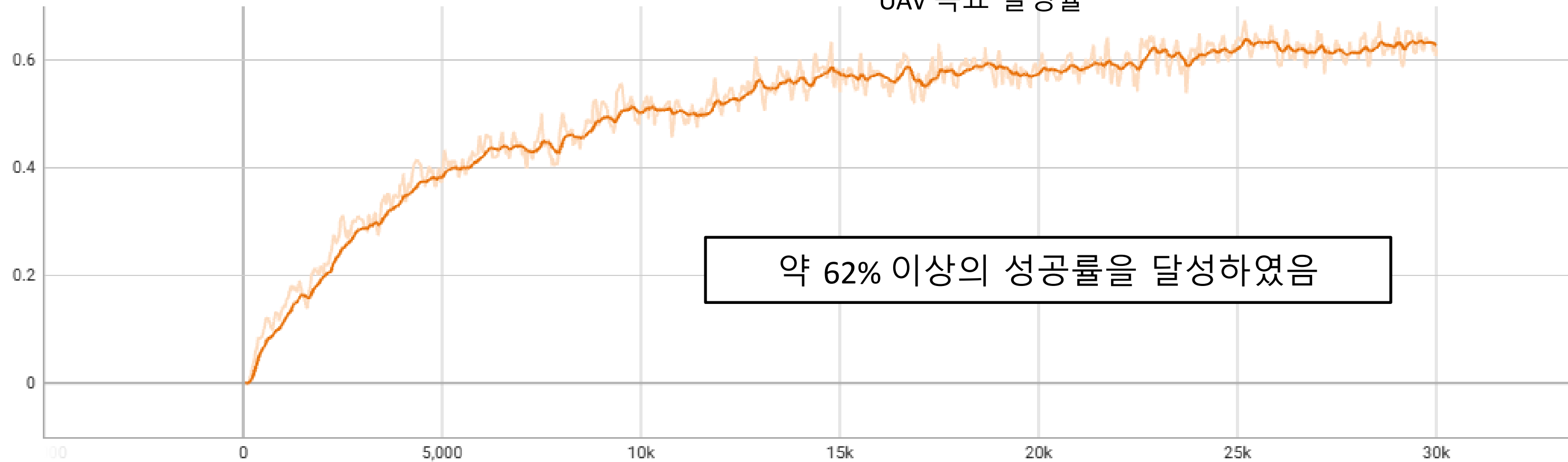
Relative

4.441 hr

UAV 군집화 및 군집 경로계획



Metrics/Success_Rate



평균 62% 성공률
최대 67% 성공률

약 62% 이상의 성공률을 달성하였음

Run ↑

● hierarchical_mappo_g150_o40_c20_s1-5_seed42_1758606473_150_10_좌우

Smoothed

0.6266

Value

0.62

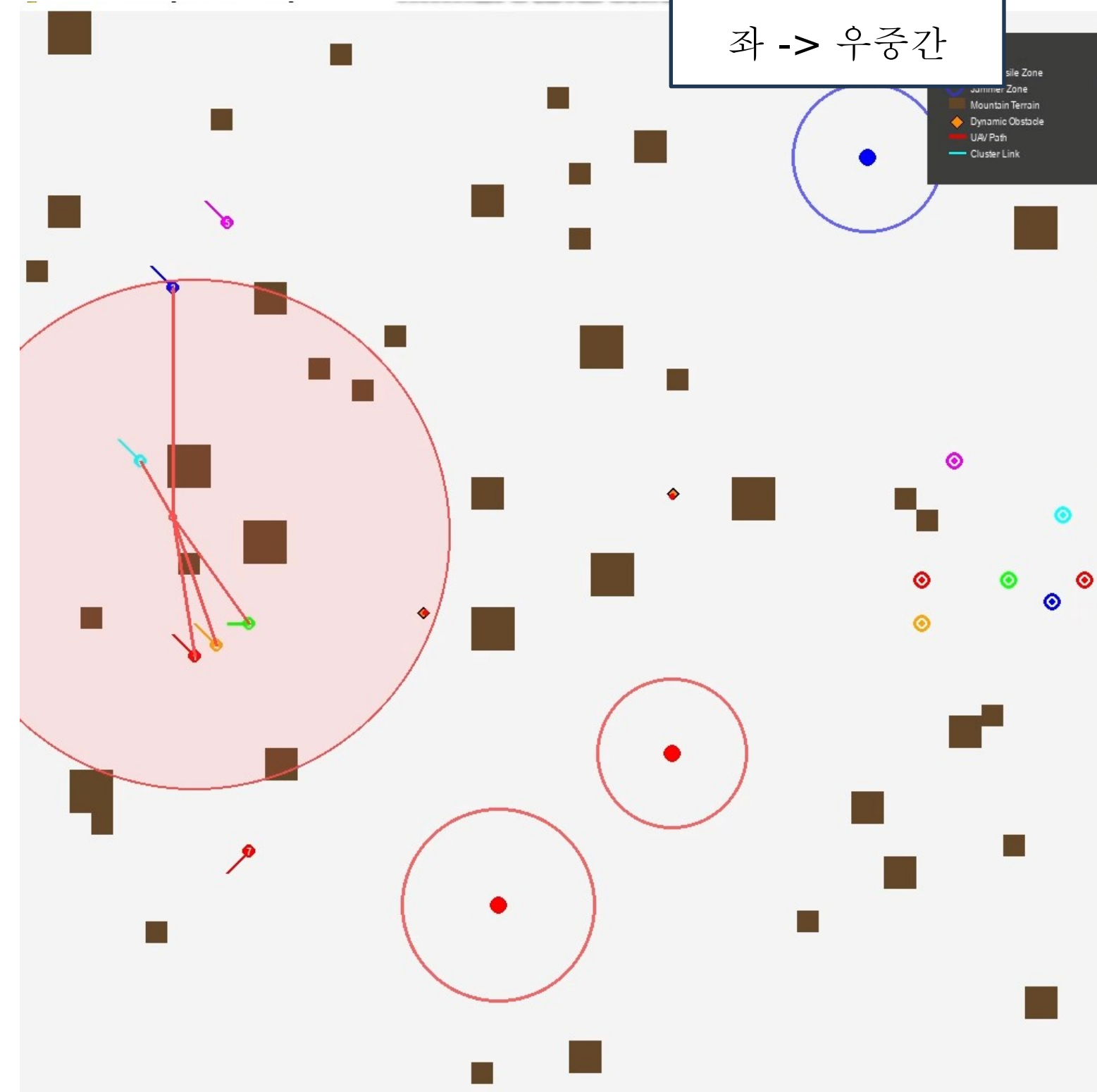
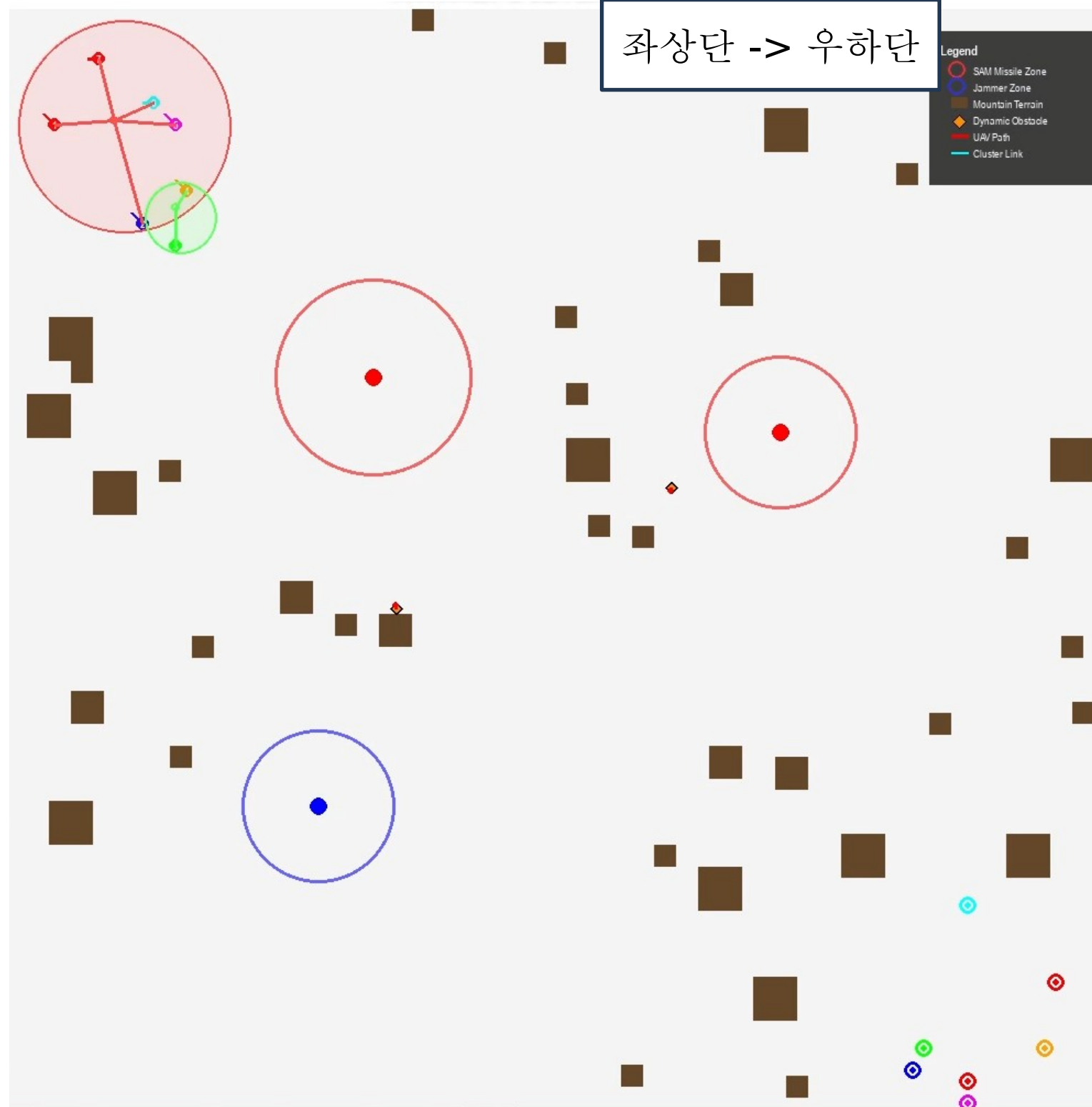
Step

30,008

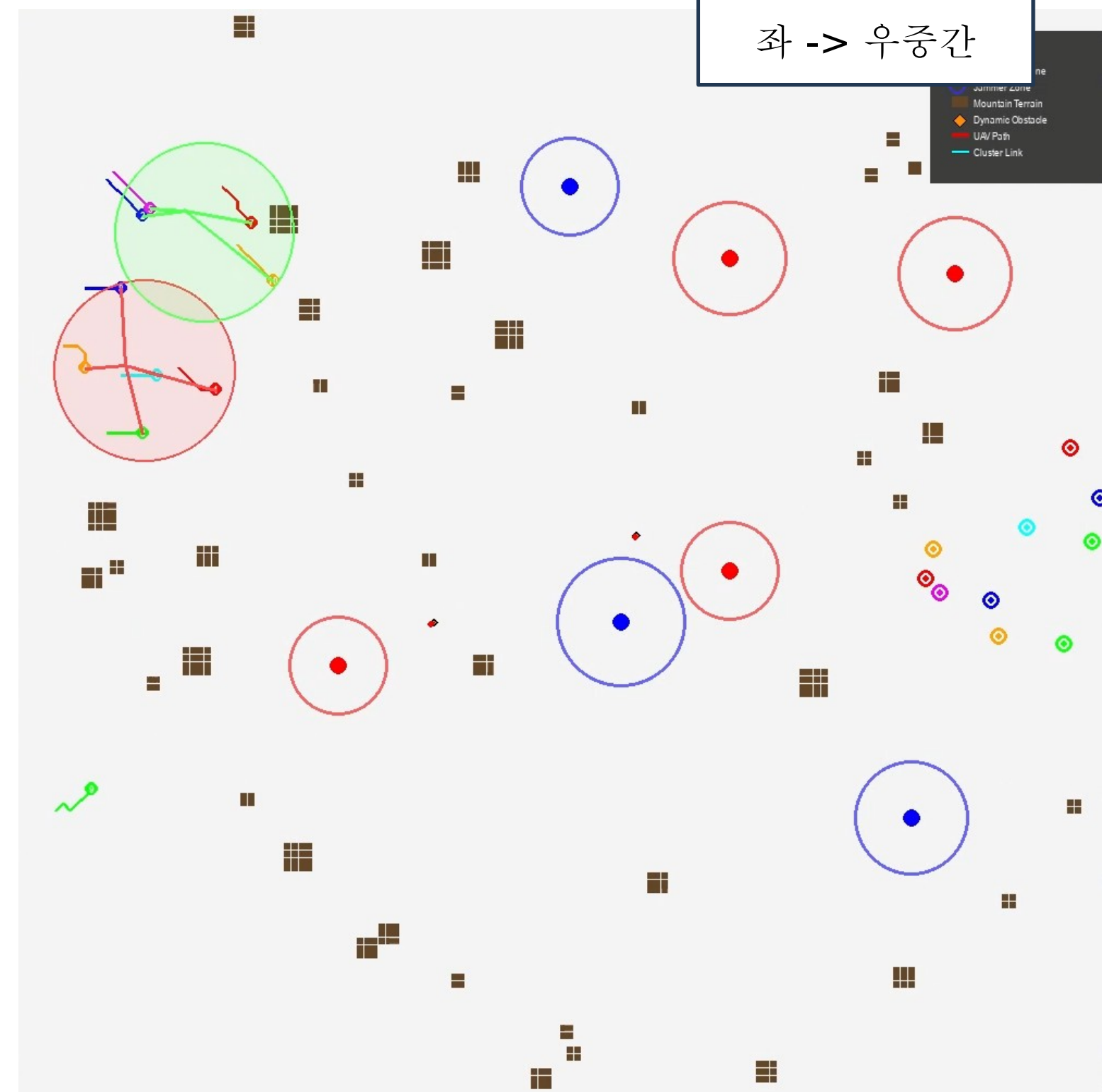
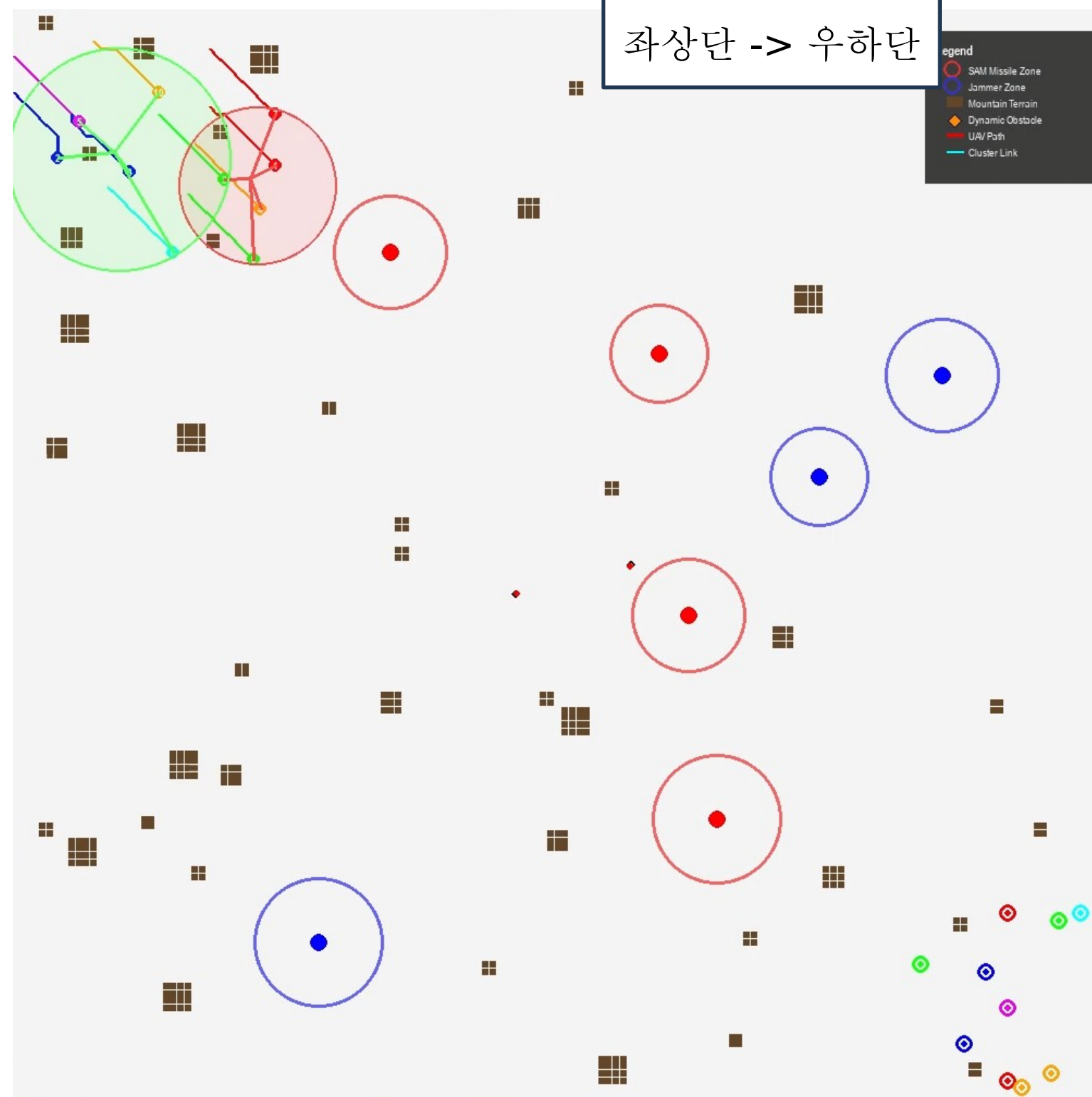
Relative

4.441 hr

UAV 군집화 및 군집 경로계획(격자:100x100, UAV:7대)



UAV 군집화 및 군집 경로계획(격자:150x150, UAV:10대)



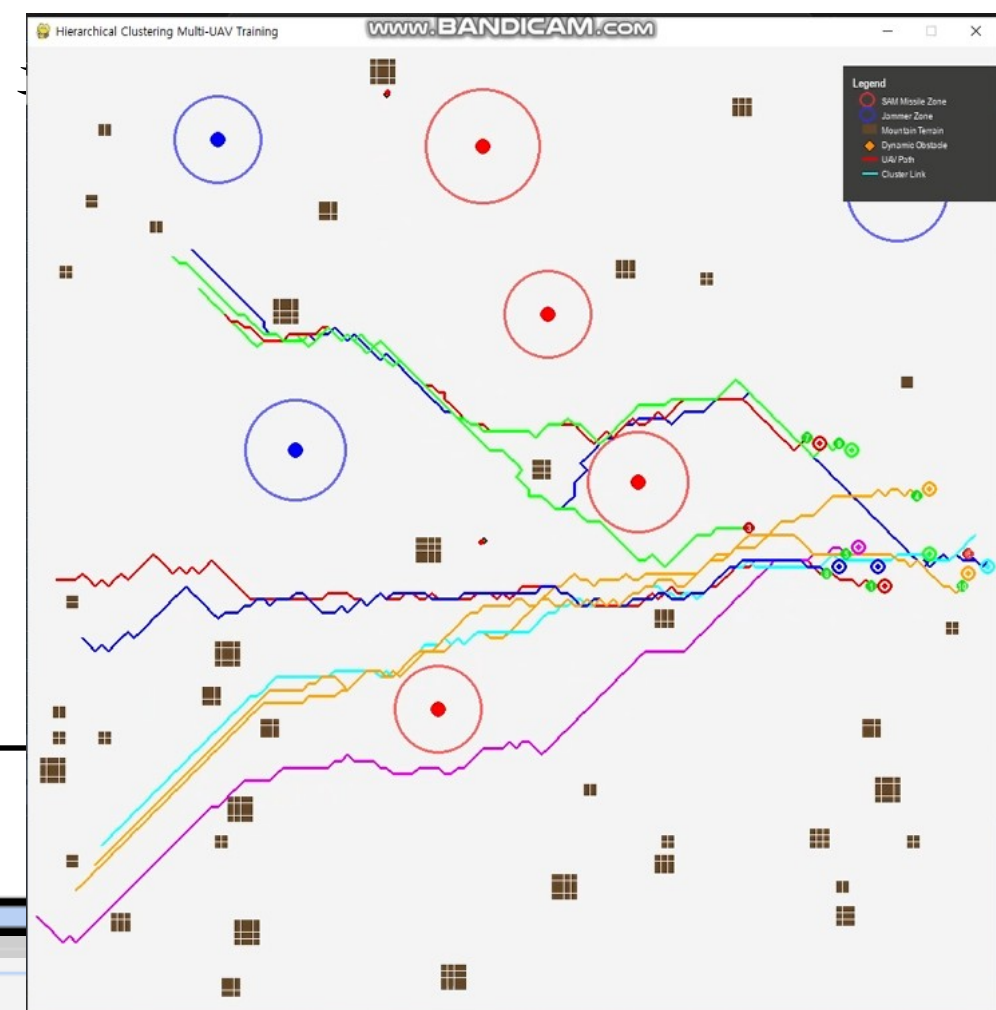
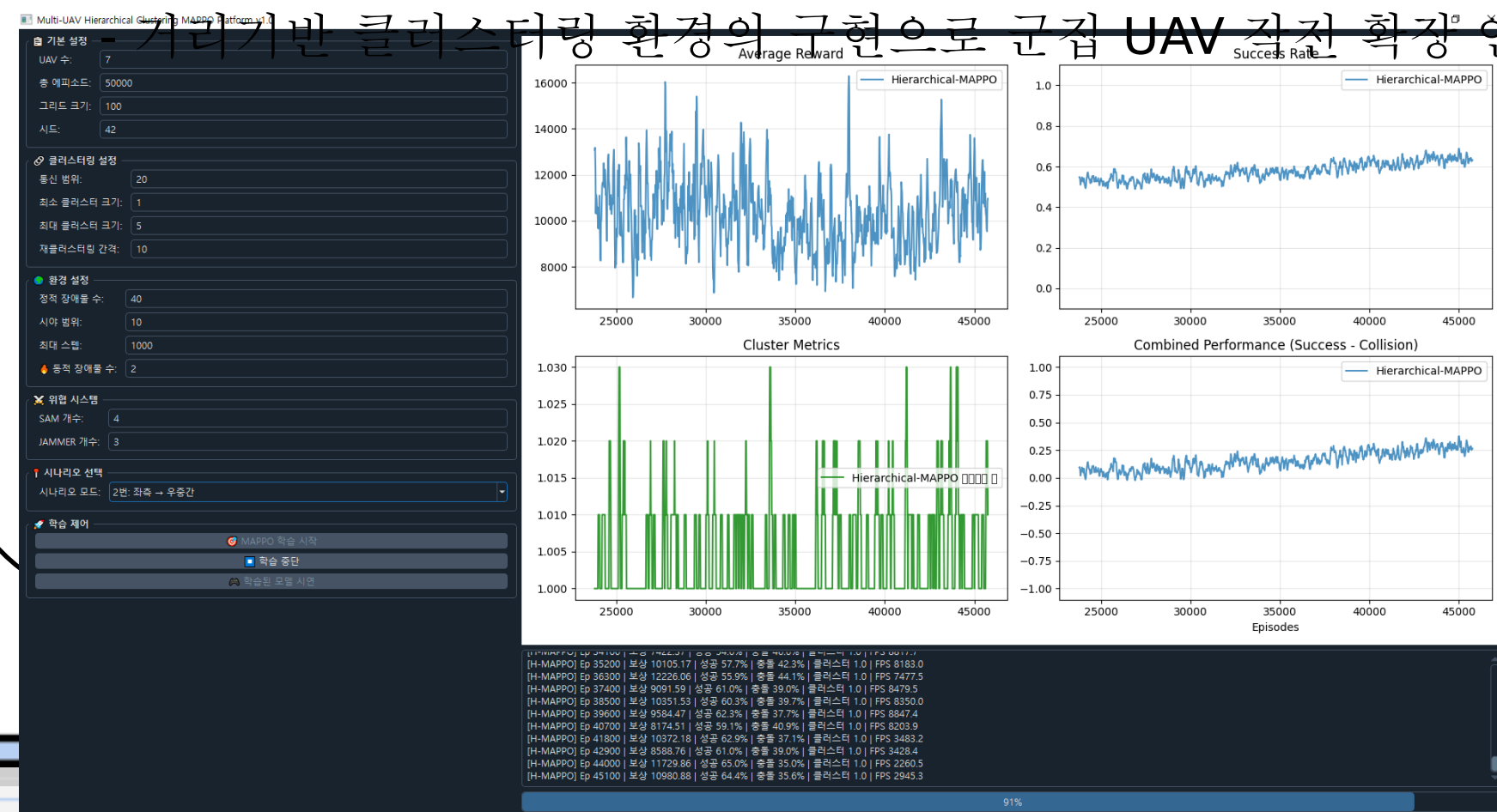
프로젝트 수행 결과



1 프로젝트 성과

- 강화학습을 통한 군 환경에서의 다중 UAV 경로계획 연구/학습 환경 구축
 - 설계된 군 환경에서 다중 UAV의 경로를 계획하는 시뮬레이션 구축
 - 다양한 강화학습을 수행해볼 수 있도록 각종 설정 값들을 가변적으로 변경할 수 있도록 구현하여 추후 연구 환경 구축

거리기반 클러스터링 환경의 구현으로 군집 UAV 작전 확장 연구 수행



프로젝트 수행 결과



2 국방 분야 적용 방안

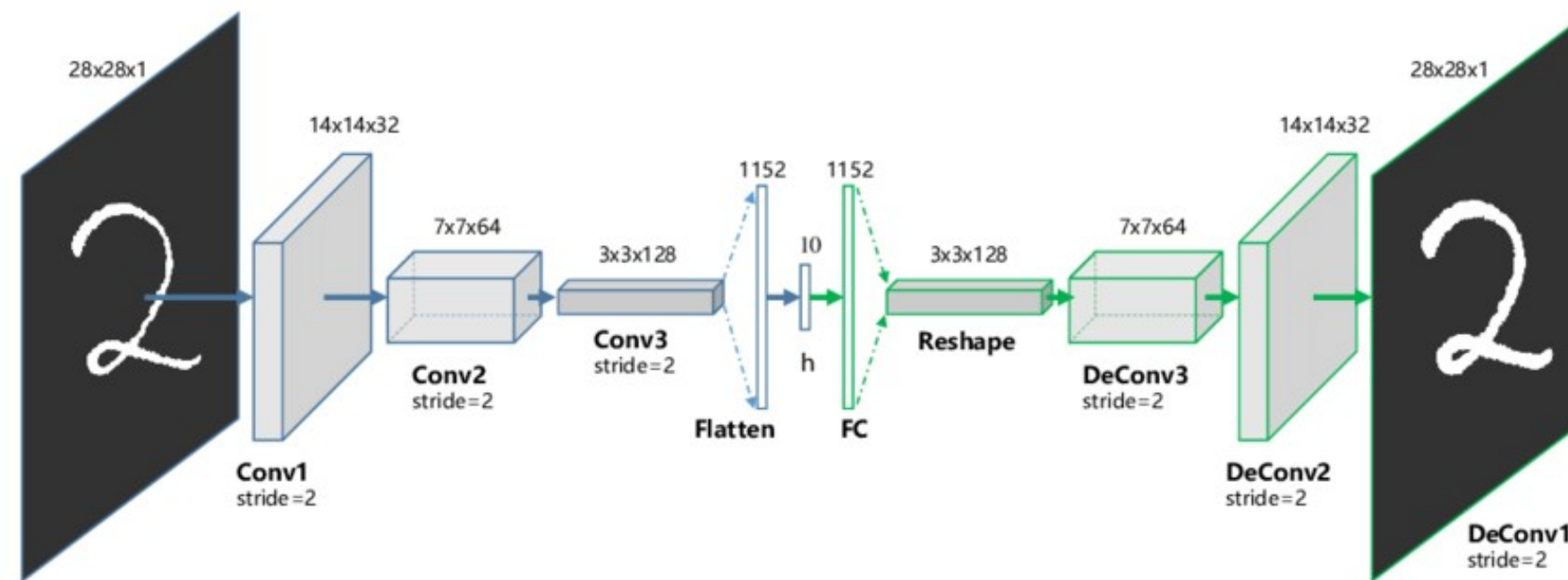
- 항공기 임무계획 시 자동화를 위한 기반 기술로서 활용 가능
 - 항공기(전투기/훈련기/헬기 등)은 작전 수행 이전에 전반적인 임무계획을 수행하며, 이 과정은 작전에 중요한 역할을 함
 - 임무계획에는 항공기의 이동경로, 타겟 정보, 무장 발사 지점 등이 포함되어 있음
- ☞ 본 프로젝트 수행으로 항공기의 이동경로를 수동으로 입력하는 절차를 자동화할 수 있는 기반 기술 확보가 가능함





2 국방 분야 적용 방안

- AI 활용 시 메모리 사용량 감소를 위한 차원축소 적용 경험으로 군용 무장(항공기 및 전차 등)에 적용 시 CPU 연산 성능 극복
 - 현재 한국에서 운용중인 최신 무기들은 20-30년전에 개발이 진행되어, CPU 성능이 좋지 않음
 - * F-35에 장착된 CPU는 2000년대 중후반 수준, K-2 전차는 2010년대 초반의 PC 성능
 - 교육 후 부대(항공SW)



발에 적용 예정



3 한계점 및 발전방향

- UAV의 행동차원 축소 미적용

- 프로젝트 계획 시 UAV의 행동차원 축소를 고려하여 시도하였으나, 개념 오인식 및 학습 안정성 확보 불가에 따른 행동차원 축소 미수행

- ☞ 추후 추가적인 파라미터, 강화학습 내부 설계를 통해 연속환경(극좌표계)로의 전환 가능

- 실험 및 결과에 보상설계, 환경설정의 다양성 부족

- 학습 시간의 과다(평균 12시간)으로 인해 다양한 환경에서의 실험이 불가하여, 최적의 결과를 얻지 못함

- ☞ 추후 추가 실험을 통한 최적의 보상 및 환경설정 파라미터 추출 가능

- 현 프로젝트의 UAV의 경로계획/클러스터 확장 시 UAV 군집 작전분야로 확장 가능

- ☞ 현재는 UAV의 경로계획에만 국한하여 목표를 설정하고 있으나, 각 UAV에 임무부여 및 클러스터 강화를 통한 작전분야로의 확장 가능

질의응답 및 토의

감사합니다.